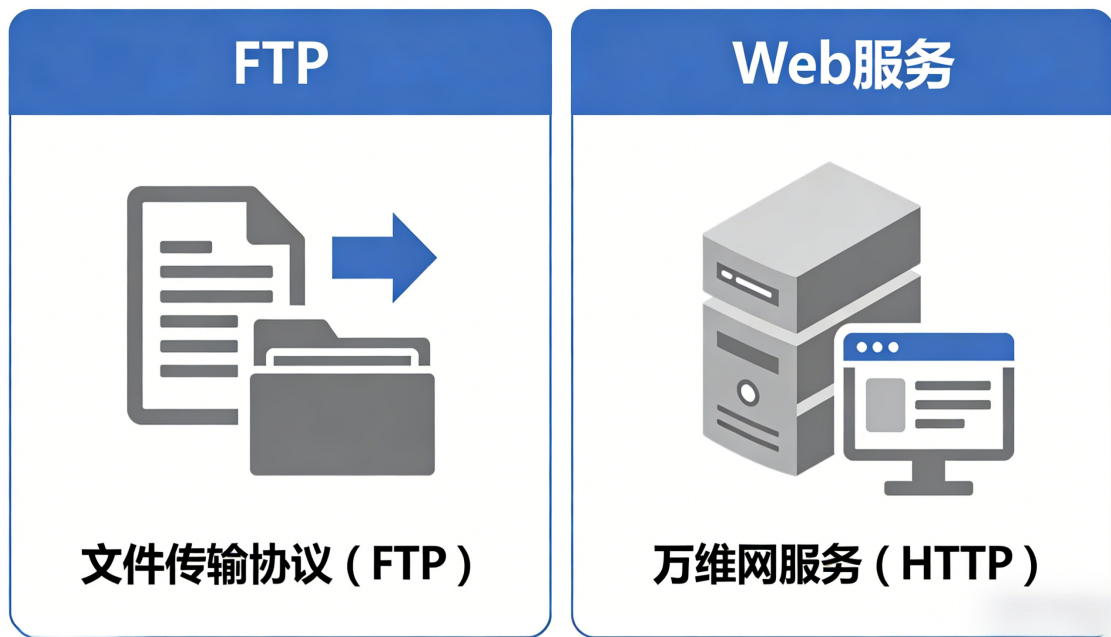


FTP服务



一、前言

我们在之前的windows命令学习中，有 `net share` 这样的文件共享命令，它可以实现同一个局域网之间的文件共享操作。但是在实际使用过程中，同学们应该可以发现，这个共享方式存在不少的弊端：

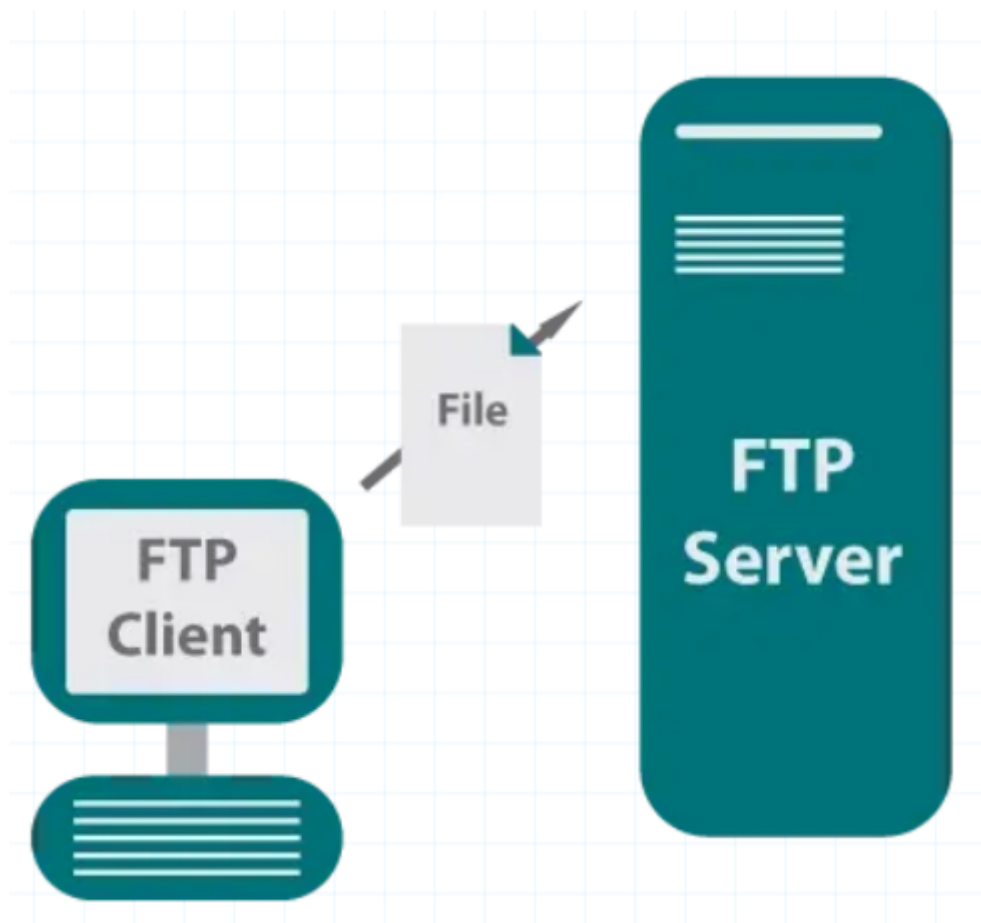
- 1、共享需要开启不少的服务/配置（如 SSDP服务、文件发现、UAC等），稍微不注意访问共享文件时就会出现“报错”
- 2、共享没有精确的权限限制，这会导致不少安全问题
- 3、共享的端口（445）由于设计原因，存在的不少的安全漏洞，通常是黑客利用目标（如 永恒之蓝漏洞利用）
- 4、由于共享是基于NetBioss协议进行目标发现，无法实现跨网共享

二、简介

windows默认的文件共享功能，除了偶尔在局域网进行文件传输外（其实现在也不用这个办法了，思考一些，如果在没有外网的情况下，同一局域网如果有文件传递，你会用什么办法？），针对文件的共享访问，我们更趋向于使用FTP来实现

首先，FTP是一种在网络中进行文件传输的广泛使用的标准协议。作为网络通信中的基础工具，FTP允许用户通过客户端软件与服务器进行交互，实现文件的上传、下载和其他文件操作。FTP工作在OSI模型的应用层，通常使用TCP作为其传输协议

而FTP服务就是基于FTP进行数据传输的架构，它是一个C/S架构（问题：什么是C/S架构？还有哪些服务是C/S架构？---WEB服务、游戏、视频）

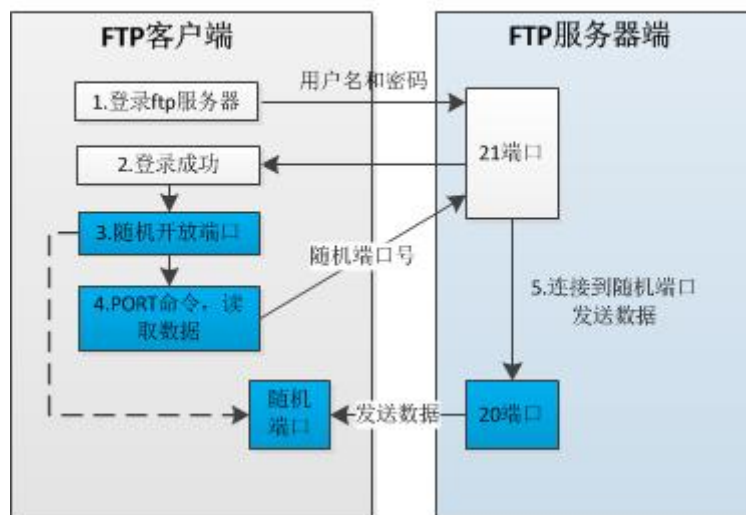


三、FTP workflow

(3.1) 主动模式

服务端主动向客户端发送数据

主动模式

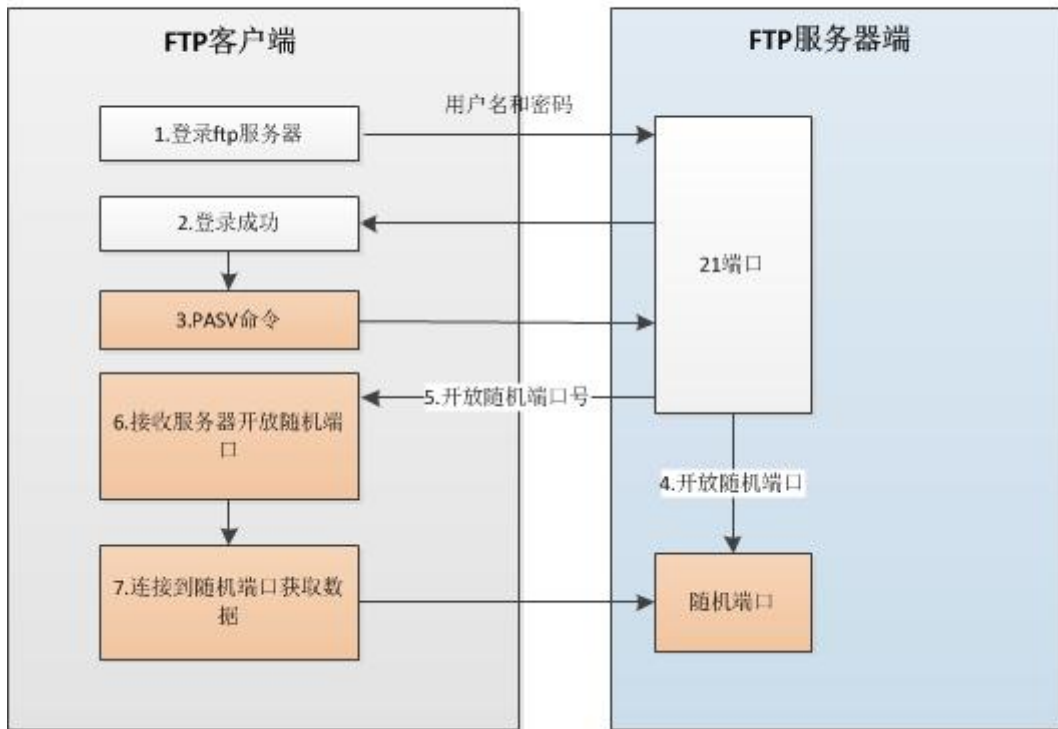


概述: 客户端开放端口给服务器连接

(3.2) 被动模式

服务端在指定范围内某个端口被动等待客户端连接

被动模式



概述：服务端开放端口给客户端连接

问题：Q：如果搭建FTP服务，那么是使用主动模式好，还是被动模式好？

A：想象你在家从公网连接FTP服务器下载文件就知道那个模式好了

四、FTP服务端部署

(4.1) IIS内置FTP

IIS是windows上的一个web服务，此服务也支持通过FTP协议共享一些文件，这个我们在web服务里面一起讲解

(4.2) 开源版FTP服务

FileZilla Server

- **特点：**开源免费，支持FTP、FTPS和SFTP，用户界面友好。
- **数据支持：**

根据SourceForge统计，FileZilla客户端和服务端累计下载量已超过**7亿次**，是下载量最高的FTP工具之一。

- 官网：<https://filezilla-project.org/>
- 中文版官网：<https://www.filezilla.cn/> 下载地址：<https://www.filezilla.cn/download/server>

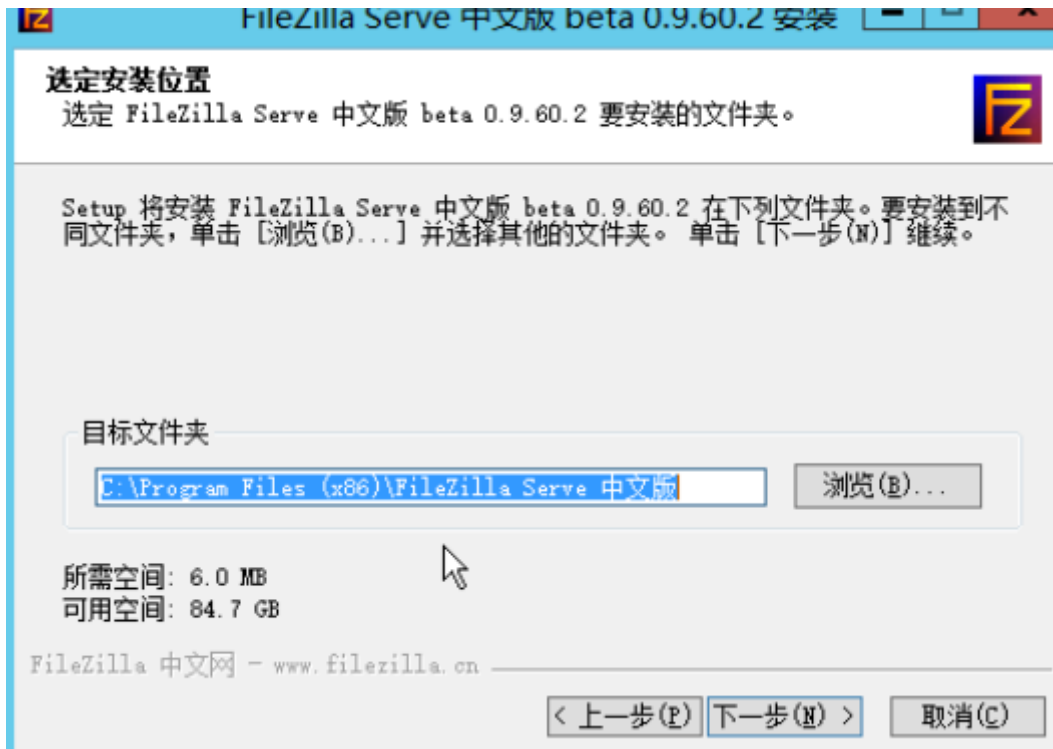
如何部署

需要Windows 7,Windows 8.1 及以上才可以运行

Windows 平台

文件名	FileZilla Server 1.7.2 英文安装版	FileZilla Server 0.9.60.2 中文安装版	FileZilla Server 0.9.43 英文安装版	FileZilla Server 0.9.41 中文安装版
软件版本	1.8.1	0.9.60.2	0.9.43	0.9.41
更新时间	2024-01-25	2020-08-08	2014-01-02	2012-02-26
支持系统	Windows 7, Windows 8.1 及以上	Windows 7, Windows 8.1 及以上	Windows XP, Windows 2003 及以上	Windows XP, Windows 2003 及以上
	立即下载	立即下载	立即下载	立即下载

下载后，选择好对应的安装目录，然后下一步下一步





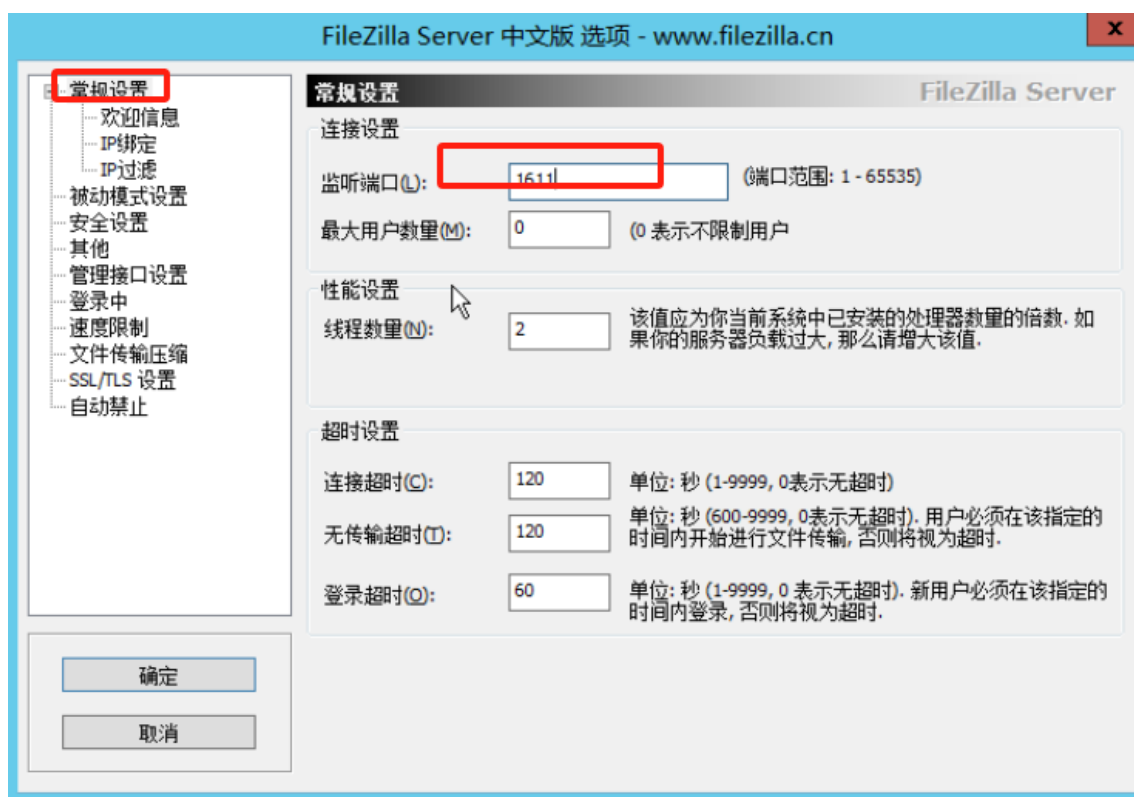
等等安装完毕后，直接连接管理端口



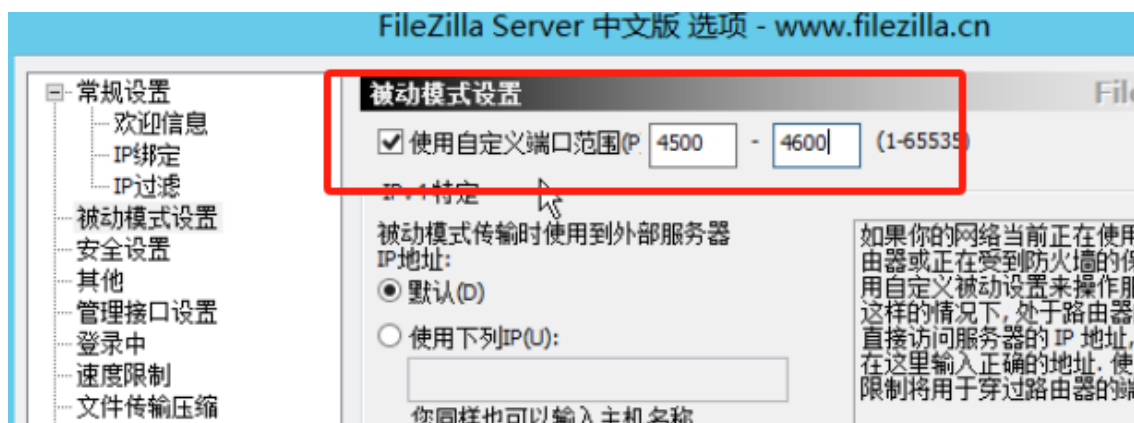
一些FTP 服务端安全加固配置：



- 1.修改默认21监听端口（为什么需要修改默认端口？）



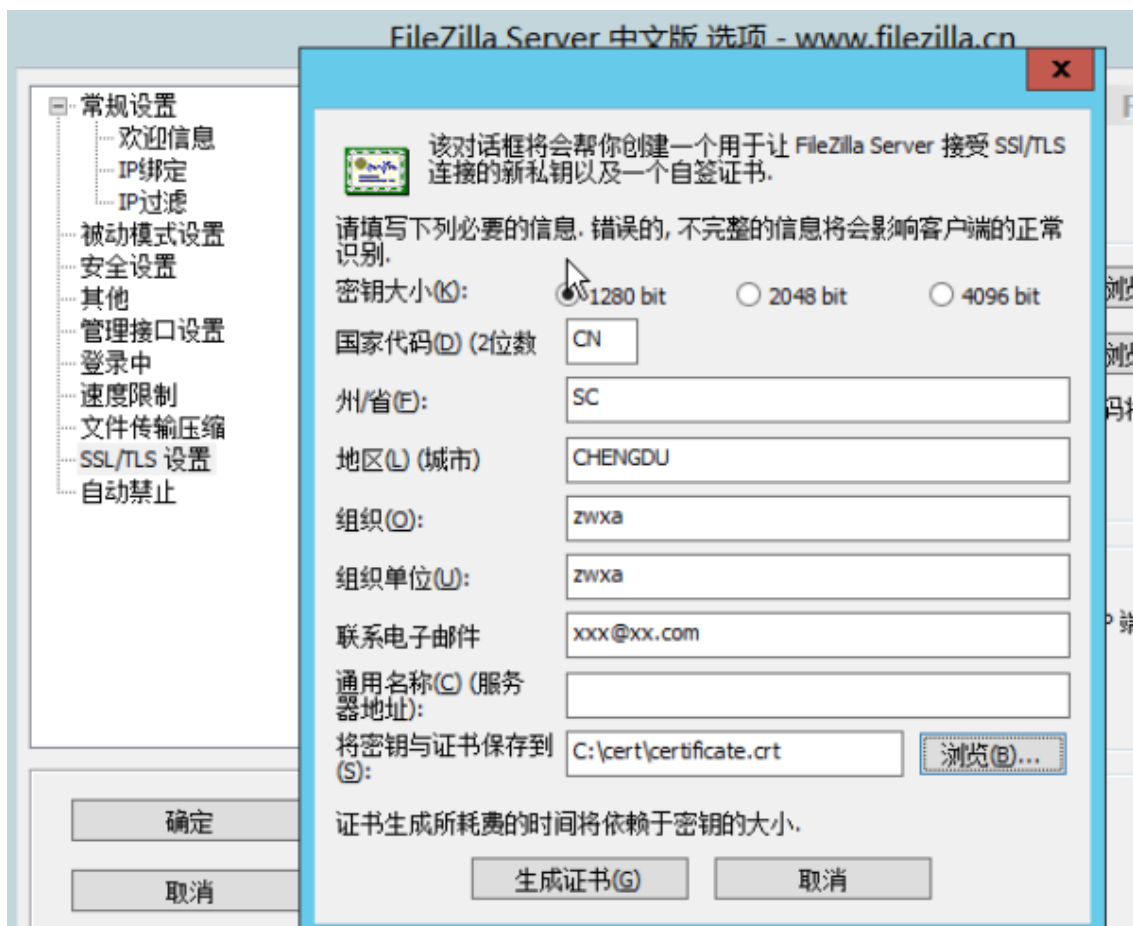
- 2.被动模式端口范围设置（避免打开过多的端口，同时方便管理）

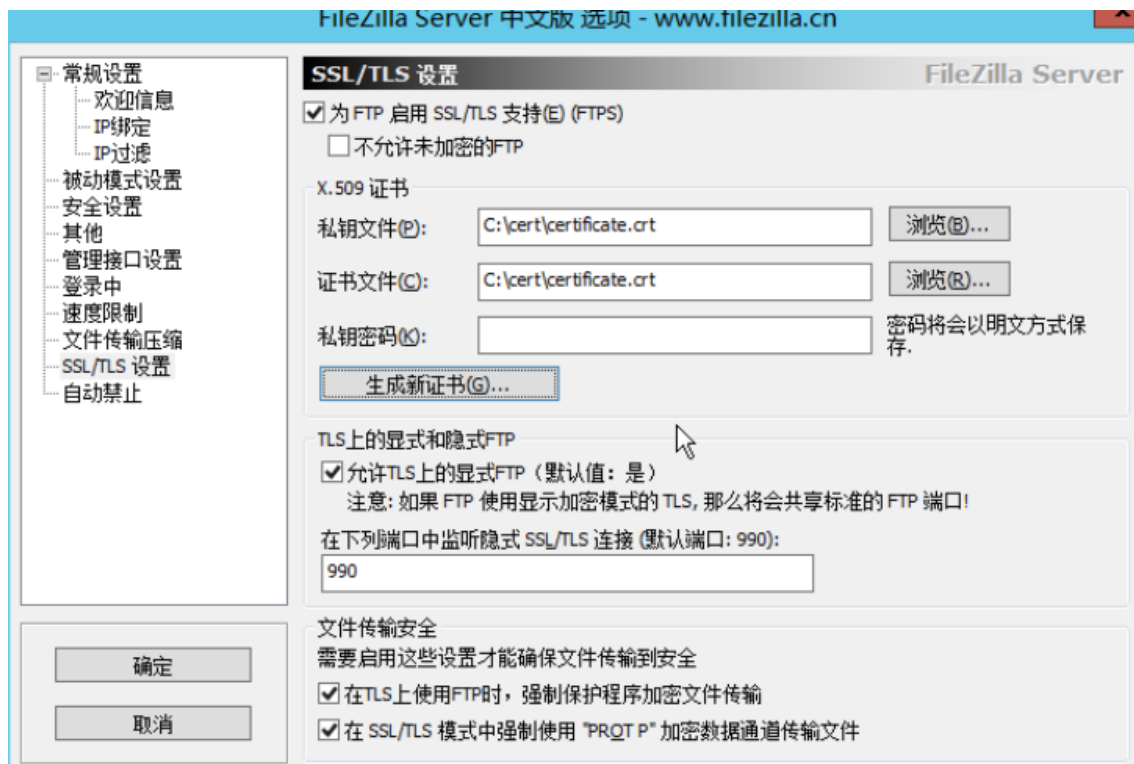


- 3.速度限制（避免带宽占用过高）

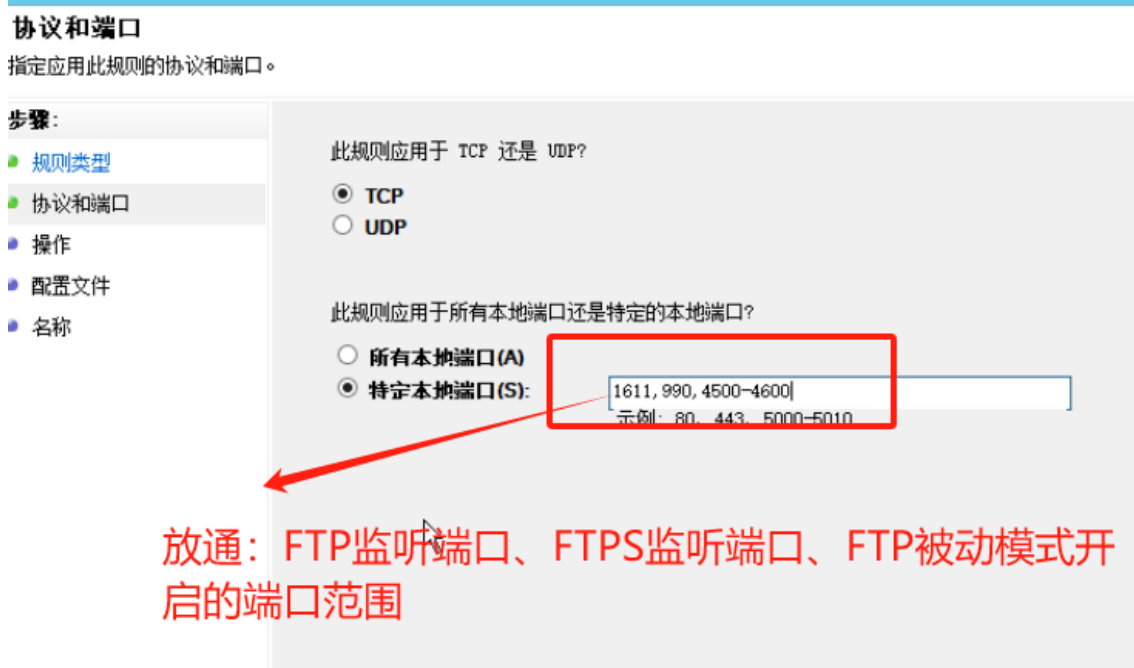
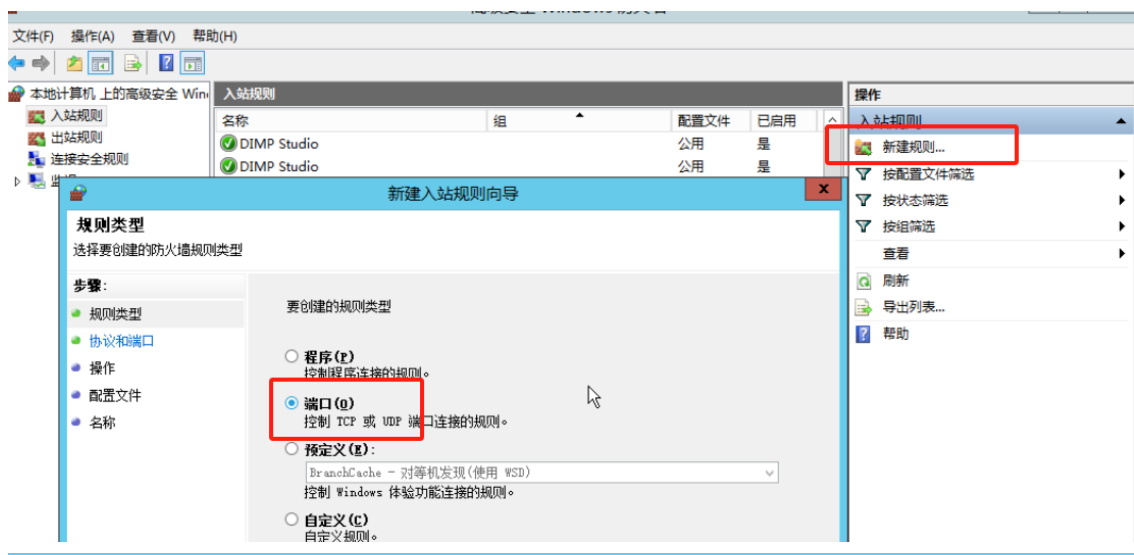


- 4. 开启SSL加密（避免明文泄露）





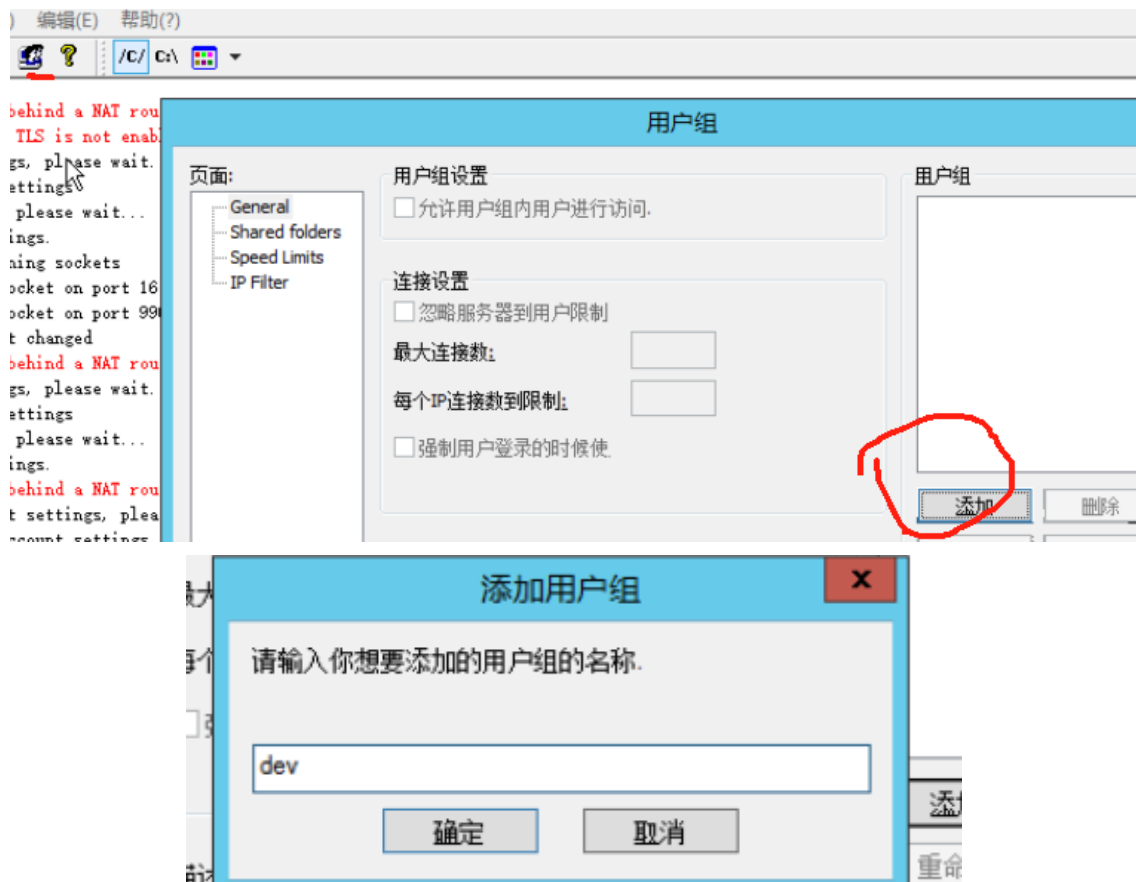
- 5.防火墙开启FTP 服务端的端口



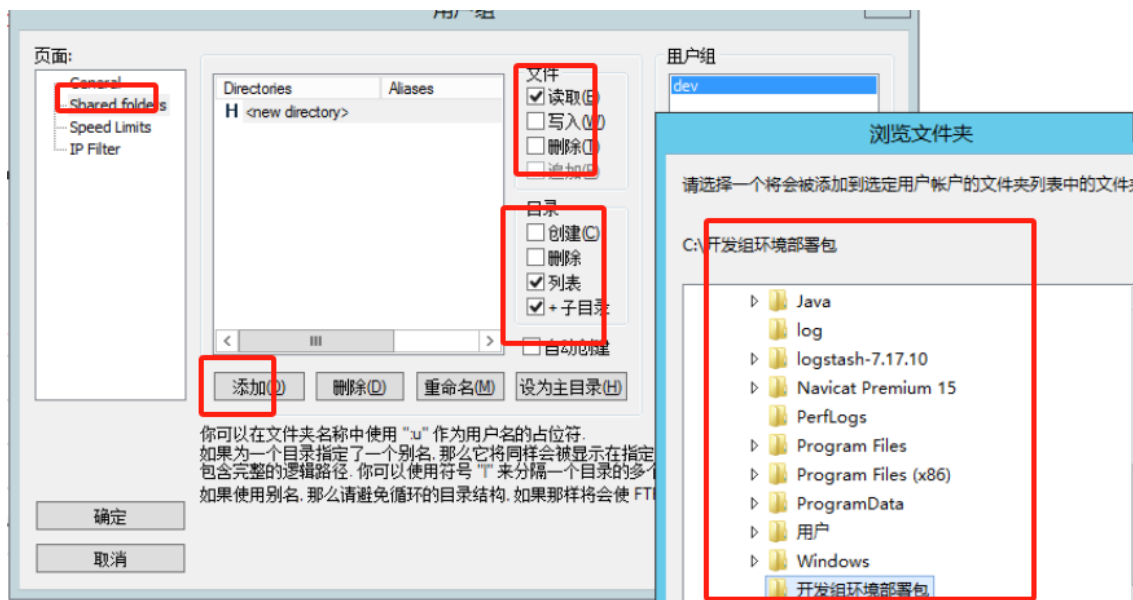
共享相关设置

原则：“组读人写”：对组分配只读权限，对人（管理员）分配读写权限

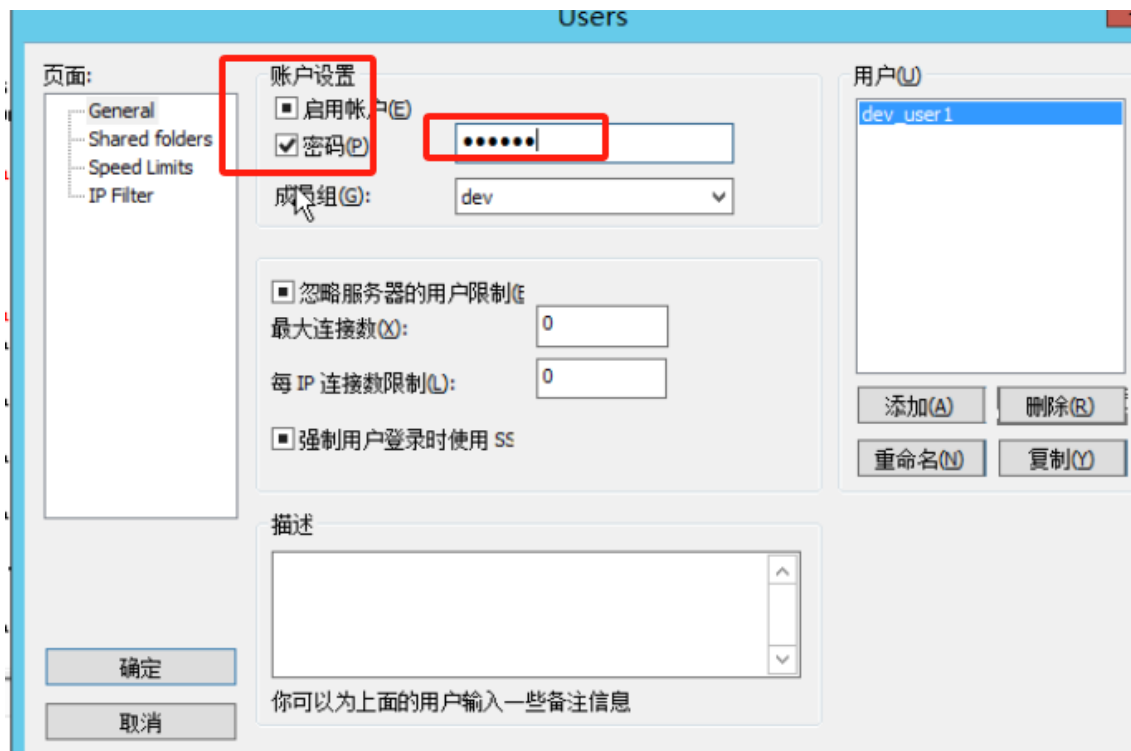
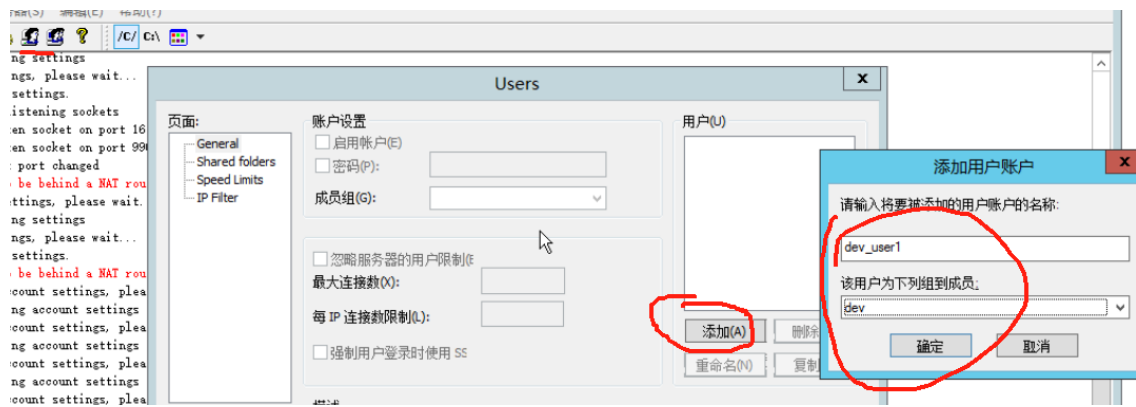
- 1. 添加组



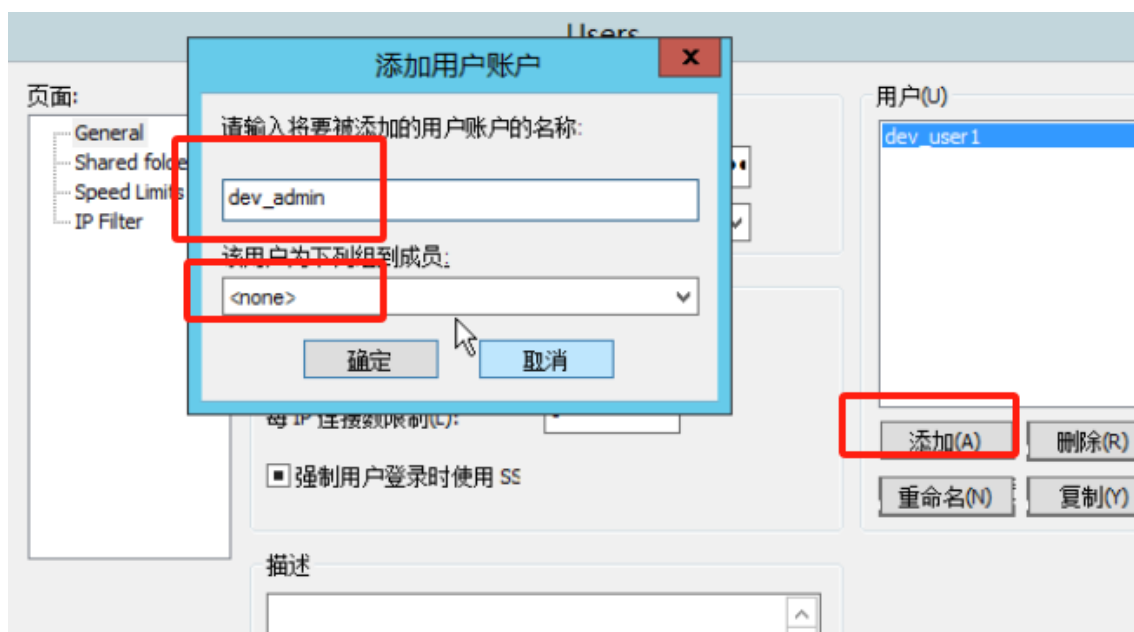
- 2. 设置组的共享文件位置

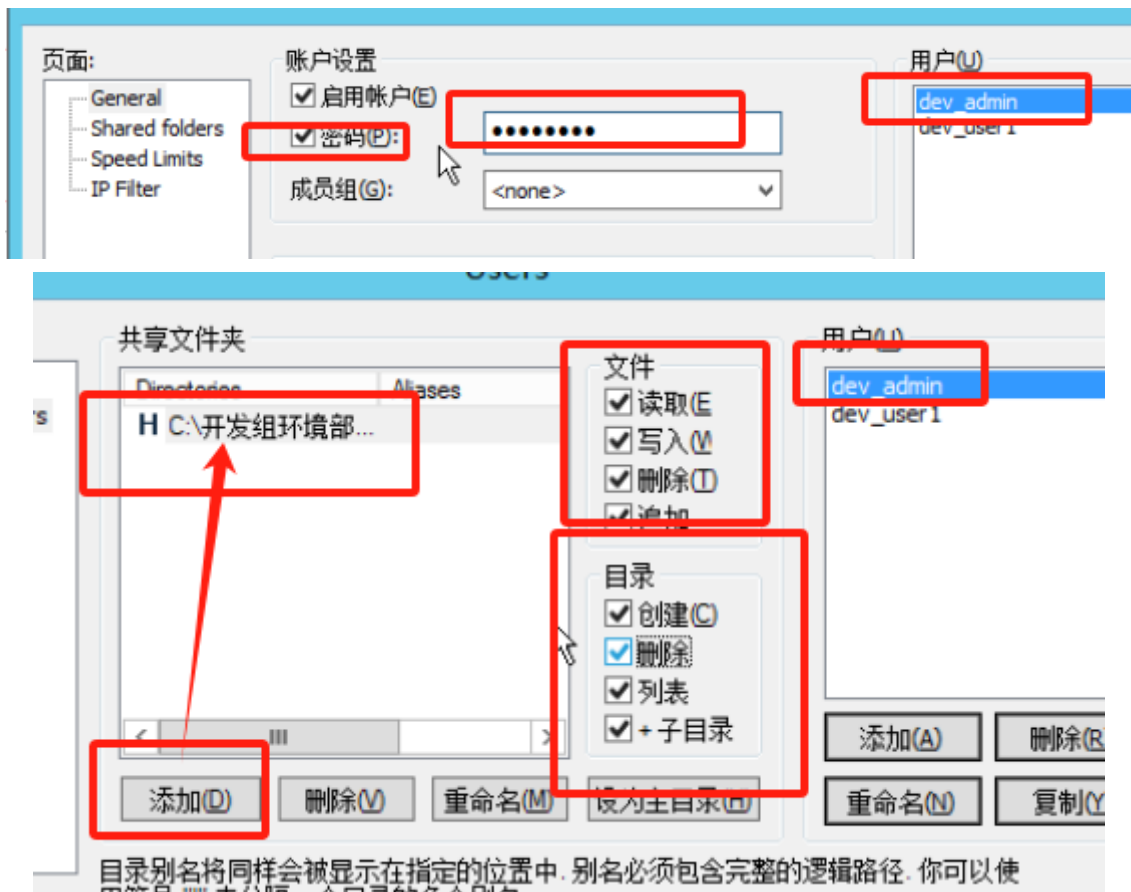


- 3. 添加用户



- 4.创建管理员并授权





访问测试

- 1.cmd中使用FTP

使用如下命令。可以连接到FTP server并下载文件

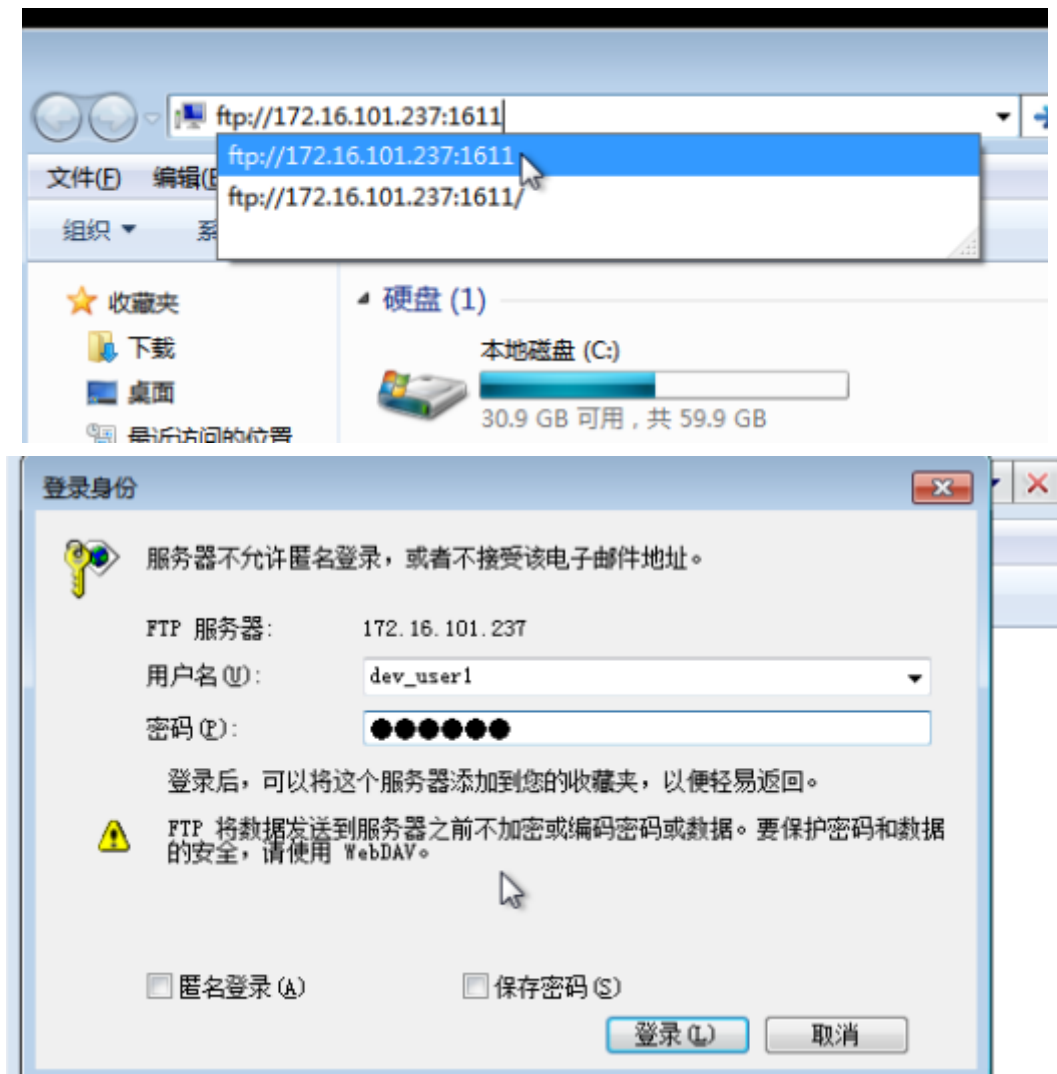
```
#解决ftp命令行中的乱码
chcp 65001
# 使用ftp的shell
ftp
#连接服务端，后面是ftp的ip地址和连接端口
open 172.16.101.237 1611
接下来输入用户名和密码
#查看当前用户被授权的共享目录中的文件
ls
#查看当前本机所在目录（即从服务端下载的文件默认放在本机那个目录下）
lcd
#下载文件，后面是共享目录中的文件名称
get 123.txt
```

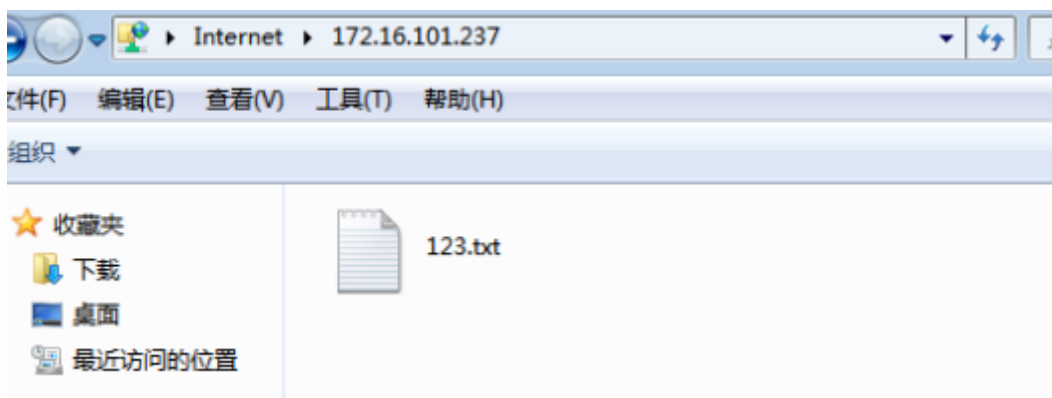
```
C:\windows\system32\cmd.exe - ftp
C:\Users\l>ftp
ftp> open 172.16.101.237 1611
Connected to 172.16.101.237.
220-FileZilla Server 0.9.60 beta
220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
220 Please visit https://filezilla-project.org/
User (172.16.101.237:(none)): dev_user1
331 Password required for dev_user1
Password:
230 Logged on
ftp> ls
200 Port command successful
150 Opening data channel for directory listing of "/"
123.txt
226 Successfully transferred "/"
ftp: 9 bytes received in 0.00Seconds 9000.00Kbytes/sec.
ftp> lcd
Local directory now C:\Users\l.
ftp> get 123.txt
200 Port command successful
150 Opening data channel for file download from server of "/123.txt"
226 Successfully transferred "/123.txt"
ftp: 16 bytes received in 0.00Seconds 16000.00Kbytes/sec.
ftp>
```

范例图片

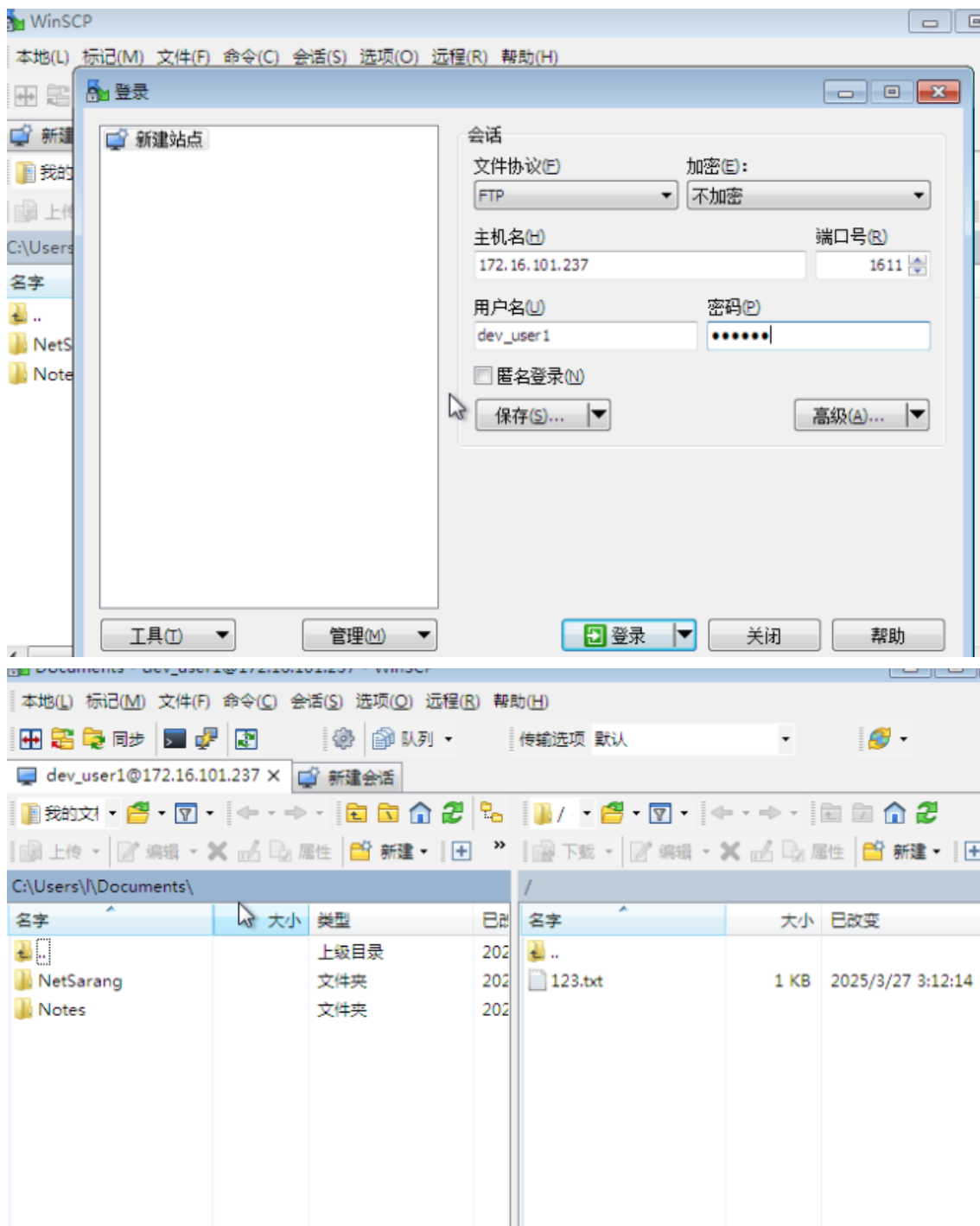
- 2.资源管理器中使用FTP

如下图:

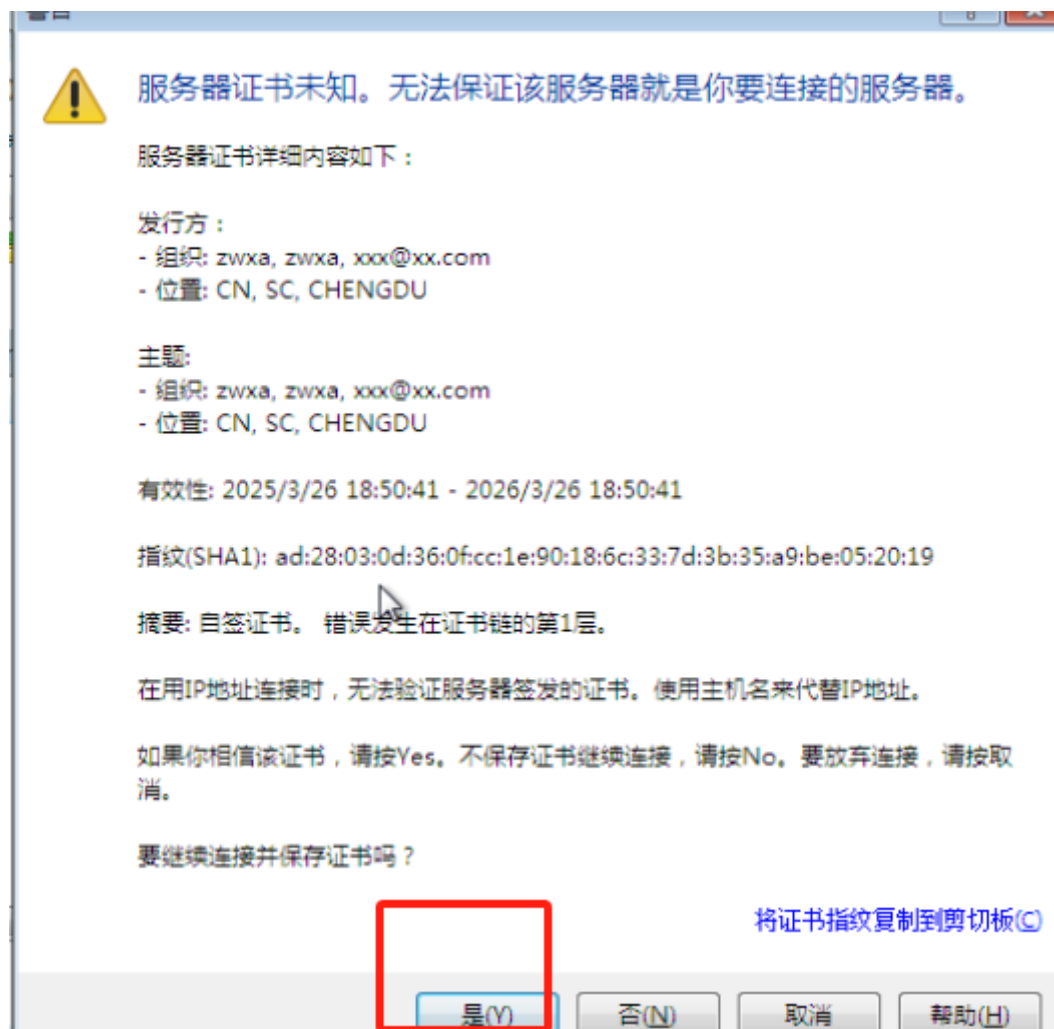
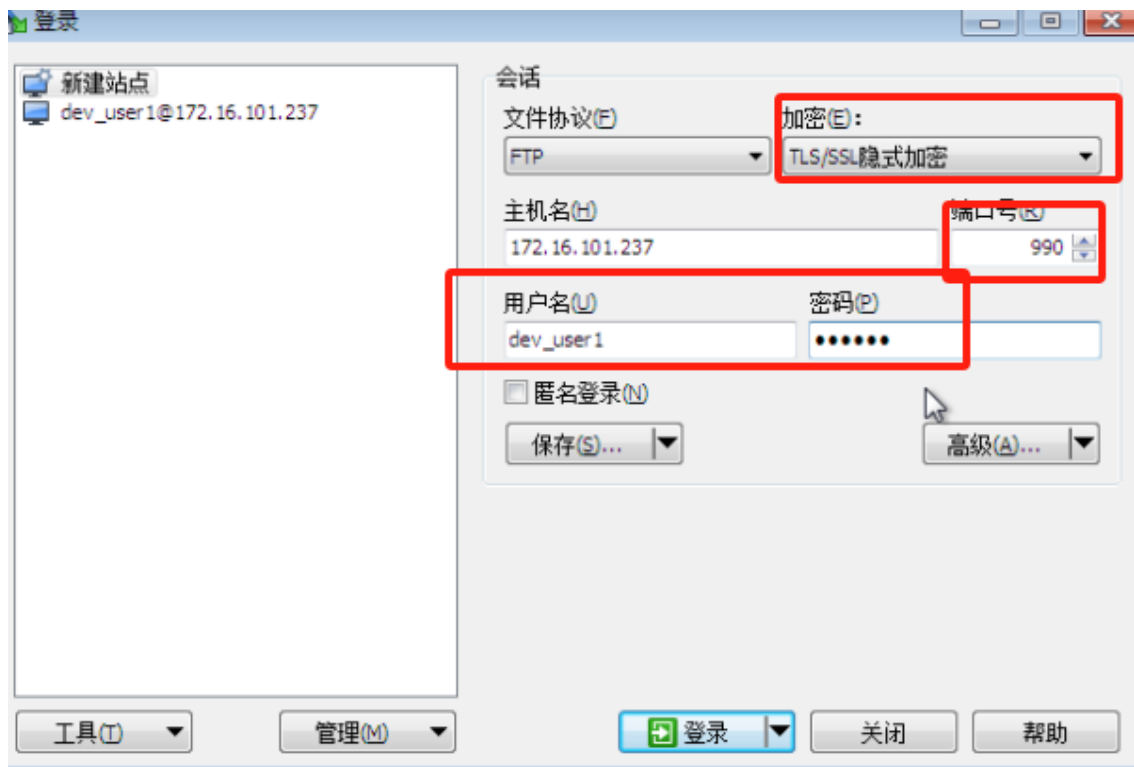




- 支持FTP协议的工具



工具还支持FTP的连接



(4.3) 不安全的FTP

1、在连接FTP服务端时，建议一定要使用加密传输（比如 FileZilla Serve，在SSL设置中勾选上 不允许未加密的FTP连接）。因为FTP默认是明文传输，如果传输不加密，那么会被黑客嗅探到你FTP的登录用户名和密码，不过现在网络设备中普遍都有端口隔离功能，攻击者很难嗅探到局域网内的FTP流量（注：傻瓜交换机除外）

2、FTP对登录没有次数限制（新版IIS上的FTP有）和多因子认证（商业版除外），因此黑客十分喜欢针对FTP服务进行密码暴力破解。黑客常规操作是：扫描IP端口确认是否有开启21端口（为什么更改默认端口的原因）-----> 执行FTP账号暴力破解 -----> 破解成功，登录FTP

实验：FTP密码爆破实验

攻击主机上，使用Medusa破解服务器上的FTP密码

```
medusa -u dev_admin -P /usr/share/dict/wordlist-probable.txt -h 172.16.101.237  
-M ftp -f -n 1611  
#hydra破解  
#hydra -L user.txt -P top500.txt ftp://192.168.120.128:1611
```

```
medusa -u dev_admin -P /usr/share/dict/wordlist-probable.txt -h 172.16.101.237 -M ftp -f -n 1611  
Medusa v2.2 [http://www.foofus.net] (C) JoMo-Kun / Foofus Networks <jmk@foofus.net>  
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: nettt3000 (1 of 1, 0 complete)  
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: 1Password (2 of 1, 0 complete)  
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: password (3 of 1, 0 complete)  
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: 123456789 (4 of 1, 0 complete)  
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: 12345678 (5 of 1, 0 complete)  
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: 1q2w3e4r (6 of 1, 0 complete)  
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: sunshine (7 of 1, 0 complete)  
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: aphcueggglktu
```

(4.4) 商业版FTP服务

Serv-U FTP Server

- **特点：**商业软件，功能强大，支持企业级文件传输管理（包括FTP、SFTP、HTTPS）。
- **数据支持：**
 - 根据SolarWinds官方报告，Serv-U在全球拥有数万企业客户，尤其在金融、医疗等对安全性要求高的行业占比较高。
- **中文网站：**<http://www.serv-u.com.cn/xiazai.html>

相比于开源版，商业版在文件传输加密方式、权限管理的细粒度、扩展性（拥有API、自动化工作流）、负载上更优越，下面是对比表格

功能分类	FileZilla Server (开源免费)	Serv-U FTP Server (商业付费)
协议支持	FTP、FTPS、SFTP	FTP、FTPS、SFTP、HTTP/S文件传输 - 支持云存储（如Amazon S3、Azure集成）
安全性	SSL/TLS加密 - IP黑白名单	AES-256加密 - 合规认证（GDPR、HIPAA） - 自动威胁检测与防护 - 双因素认证（2FA）
用户管理	基础用户/组权限 - 目录访问控制	细粒度权限（文件/目录级） - 支持LDAP/AD集成 - 动态用户配额管理
日志与监控	基础日志记录（文本文件）	实时监控面板 - 审计日志（可导出CSV/JSON） - 告警通知（邮件/API）
扩展性	无集群支持 - 依赖手动脚本扩展	高可用集群（HA） - REST API集成 - 自动化工作流（脚本触发）
跨平台支持	Windows、Linux、macOS	Windows、Linux、macOS
价格	完全免费	按用户/并发连接数计费 - 企业版起价约 \$999/年
技术支持	社区论坛（无官方支持）	24/7企业级技术支持 - SLA服务保障
适用场景	个人或小型团队 - 非关键数据传输	中大型企业 - 合规敏感行业（金融、医疗） - 高并发高可用需求

WEB服务

一、简介

Web服务（Web Service）是一种基于Web的应用程序，它通过标准的Web协议（如HTTP）提供服务，使得不同平台和编程语言的应用程序能够通过网络进行互操作。

客户端-服务器架构： Web服务基于这种架构，客户端发起请求，服务器响应请求。

HTTP协议： Web服务通常使用HTTP（超文本传输协议）进行通信。

数据格式： Web服务返回的数据通常是TEXT、XML或JSON等格式（API），方便不同平台和语言的应用解析和使用。

简述web服务： -----> **展示内容和数据处理**

二、常见的WEB服务

根据[W3Techs](#)（全球知名技术分析平台）的实时数据（2025年3月更新）：

- **Nginx**：约 **33.8%**（所有网站中占比最高，尤其在高流量站点中占主导地位）。
- **Apache**：约 **26.6%**（历史悠久的开源服务器，中小型网站使用较多）。
- **Cloudflare Server**：约 **23.3%**（因Cloudflare CDN的普及，其反向代理服务被大量网站隐式使用）。

- **LiteSpeed**: 约 **14.7%** 一个基于unix内核的商业收费web服务器软件, 特色就是速度快、稳定, 支持很多特性。
- **Node.js**: 约 **4.3%** 一个基于Chrome JavaScript 运行时, 建立的一个平台, 即运行在服务端的JavaScript
- **IIS (微软)**: 约 **4.1%** (主要在企业内部和Windows生态中流行) ----ASP (.netframework)

(2.1) IIS服务

2.1.1 简介

什么是IIS?

- IIS (Internet Information Services) 是微软Windows Server操作系统中内置的Web服务
- 它允许Windows服务器托管Web站点、Web应用程序、以及各种Web服务。

IIS的核心功能:

- Web服务器:
 - 负责处理HTTP/HTTPS请求, 将静态网页 (HTML、CSS、JavaScript) 和动态内容 (ASP.NET、PHP) 发送给客户端浏览器。

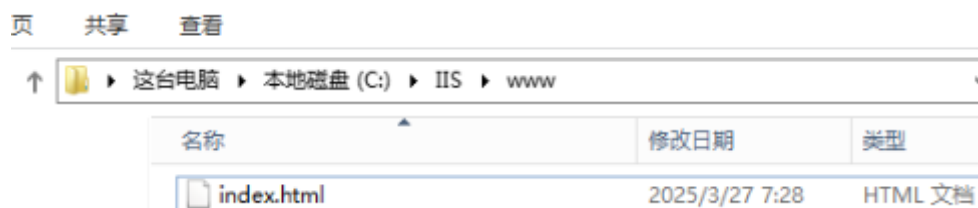
需要注意的是, 即使IIS支持使用PHP, 但是实际部署时, 都不会使用, 因为IIS安装的PHP版本太低了! (5.2.17) , 因此IIS主要还是用来处理APS应用
- 应用程序托管:
 - 支持多种Web开发框架, 特别是与.NET Framework深度集成, 是ASP.NET应用的首选托管平台。
 - 也支持PHP,和其他的语言 (不常用) 。
- FTP服务器:
 - 提供文件传输服务, 方便用户上传和下载文件。
- 管理工具:
 - 提供图形化管理界面 (IIS管理器) 和命令行工具, 方便管理员配置和管理Web服务。

2.1.1 基础部署介绍

如何安装IIS部署一个web服务

- 1、创建一个网站目录

```
<html>
<body bgcolor="yellow">
<center>
<h2>Hello RUNOOB.COM! </h2>
</center>
</body>
</html>
```

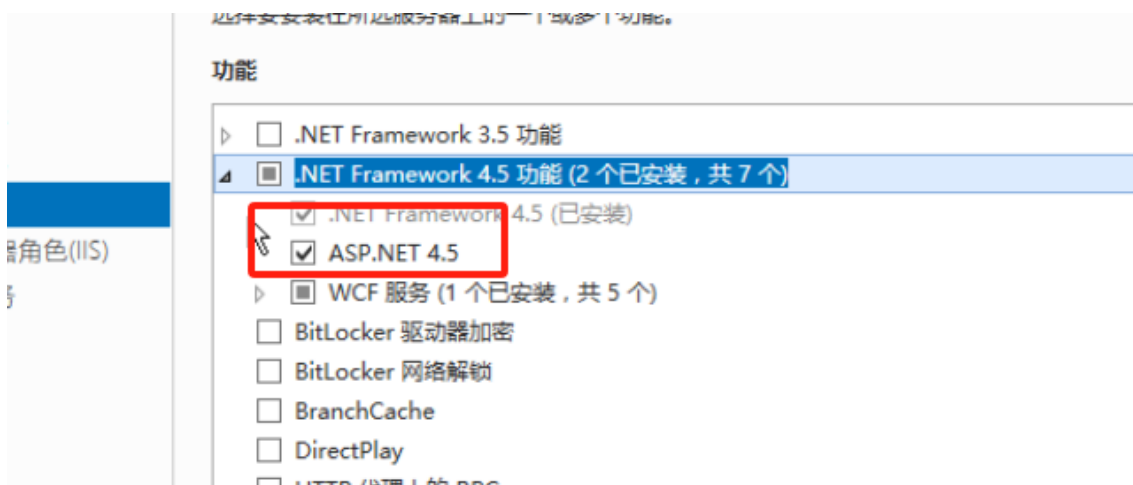
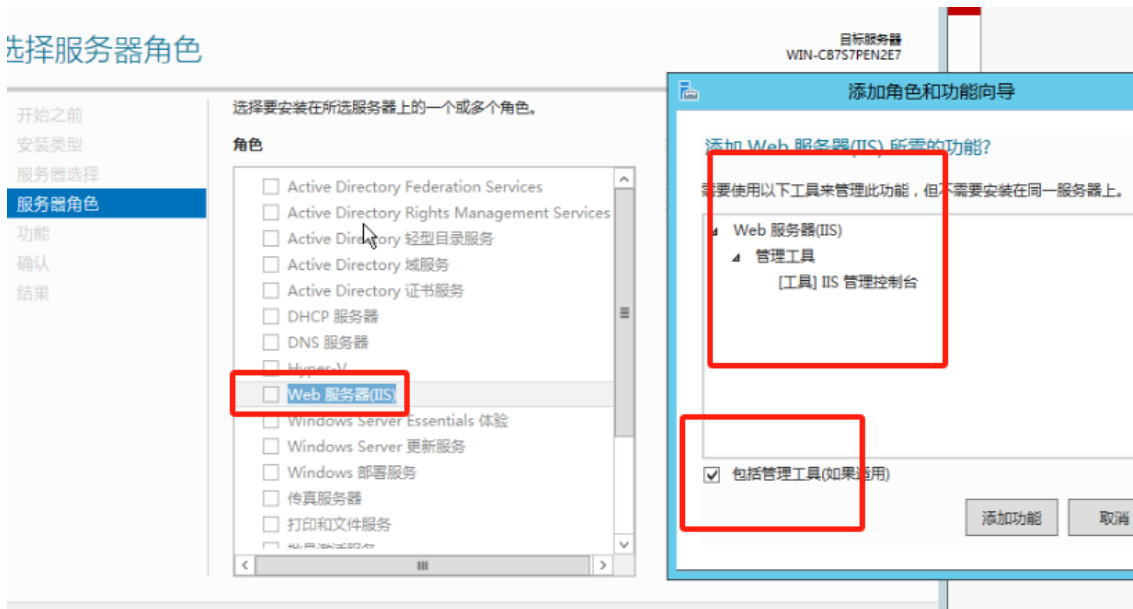


- 安装IIS

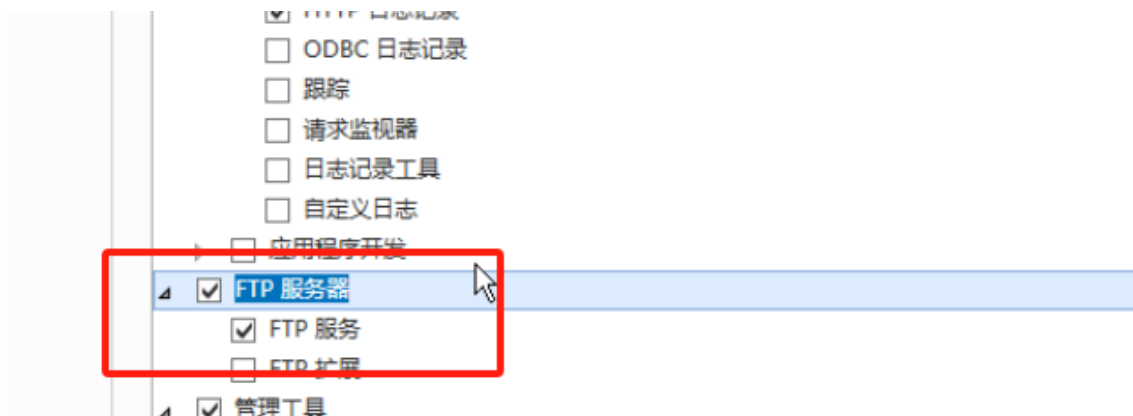


下一步---下一步---下一步到服务器角色选择页面

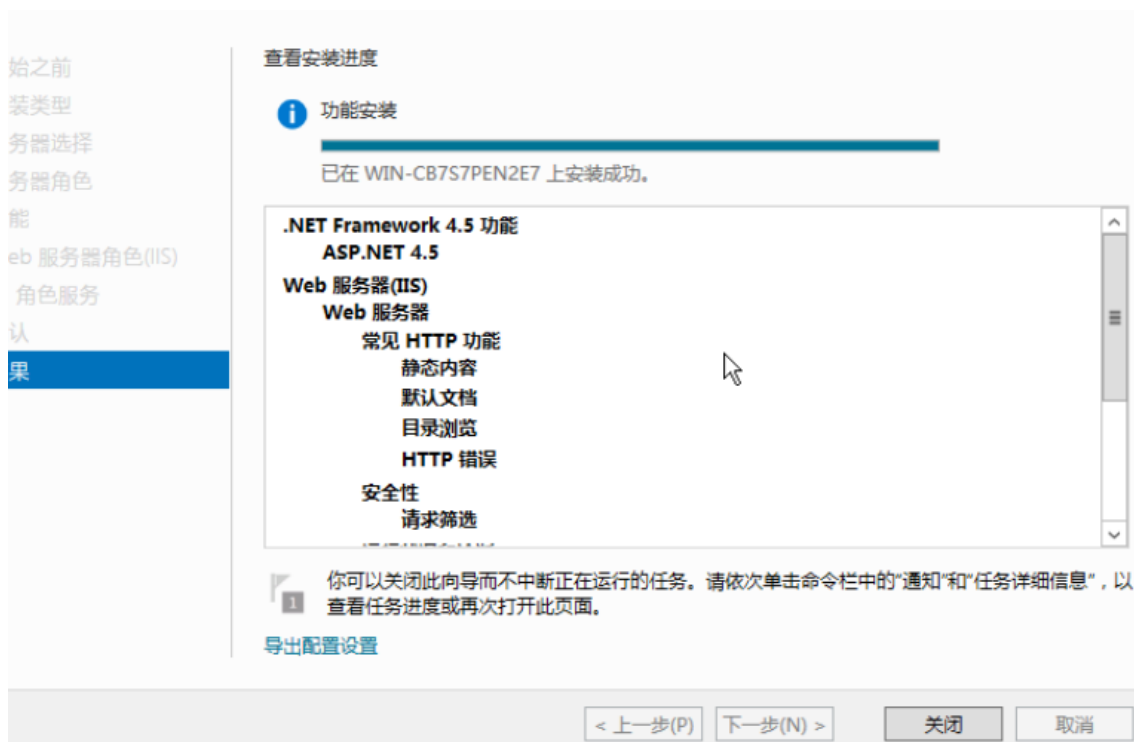
选择服务器角色



然后继续下一步--下一步到选择角色服务，顺手安装上FTP服务

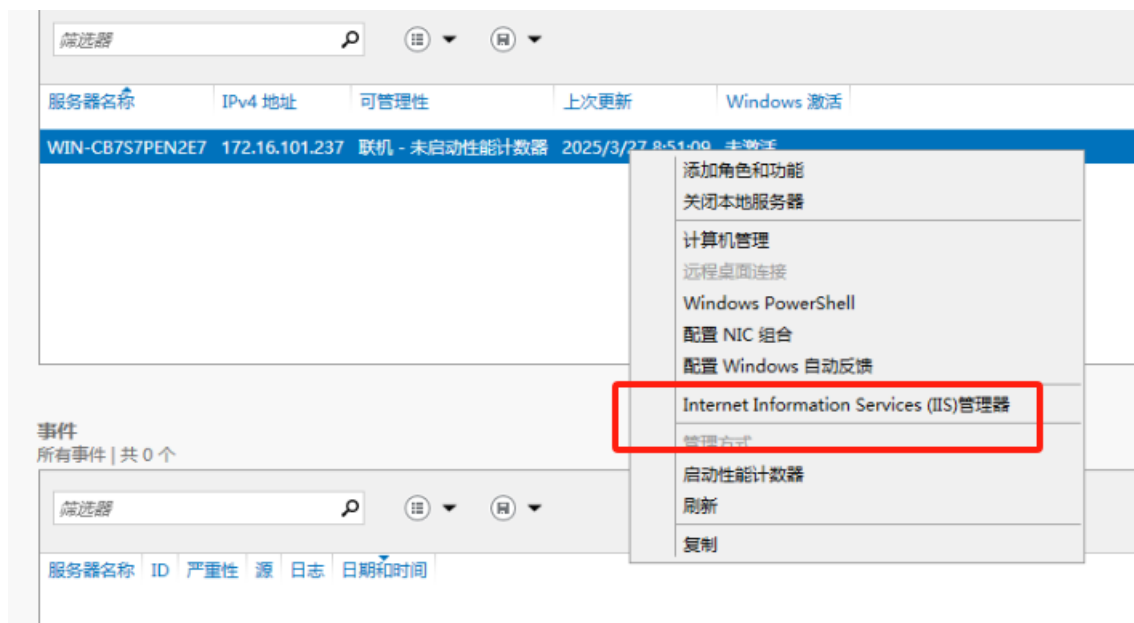


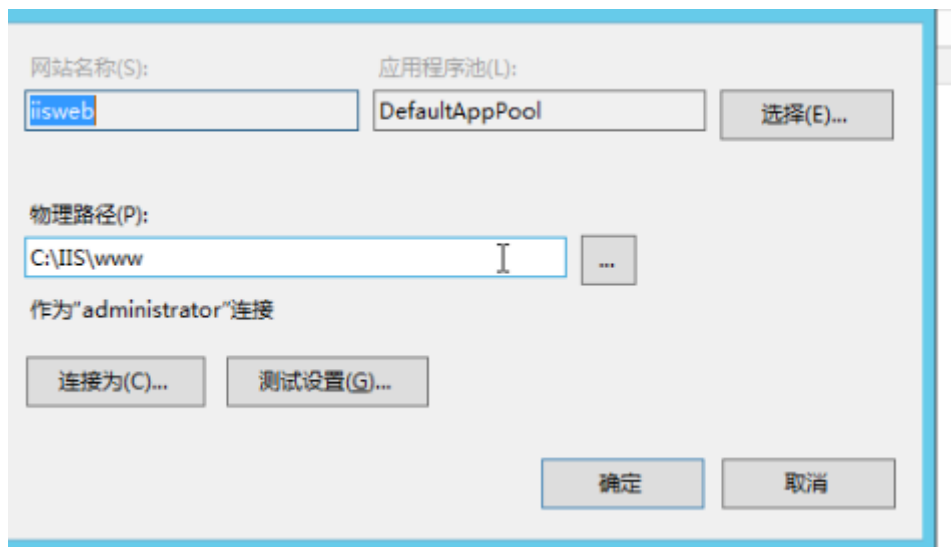
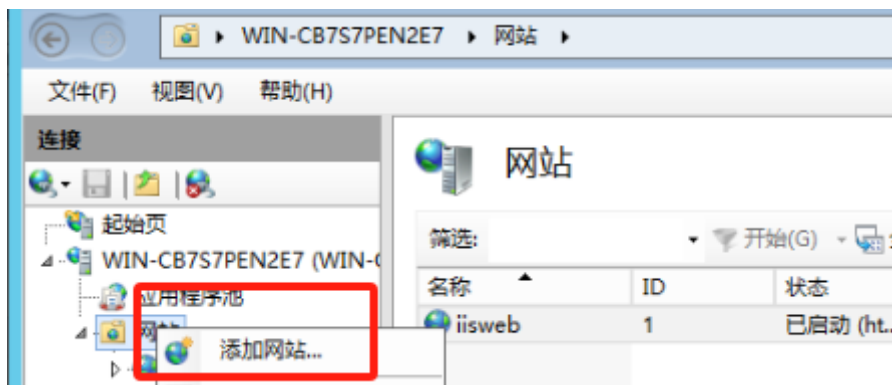
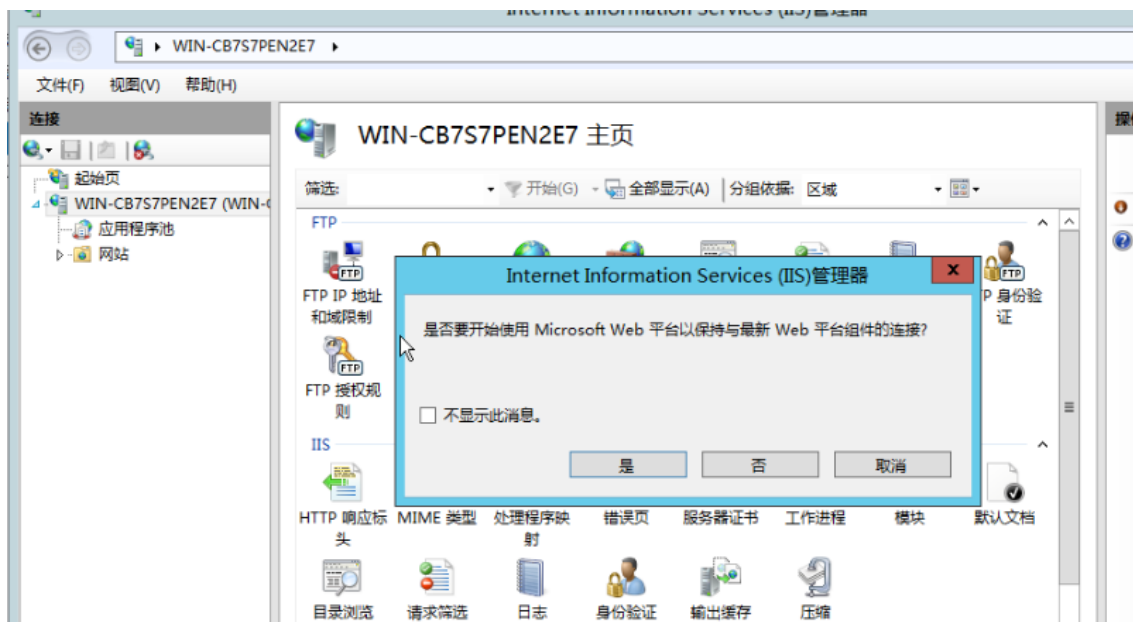
等待安装完毕



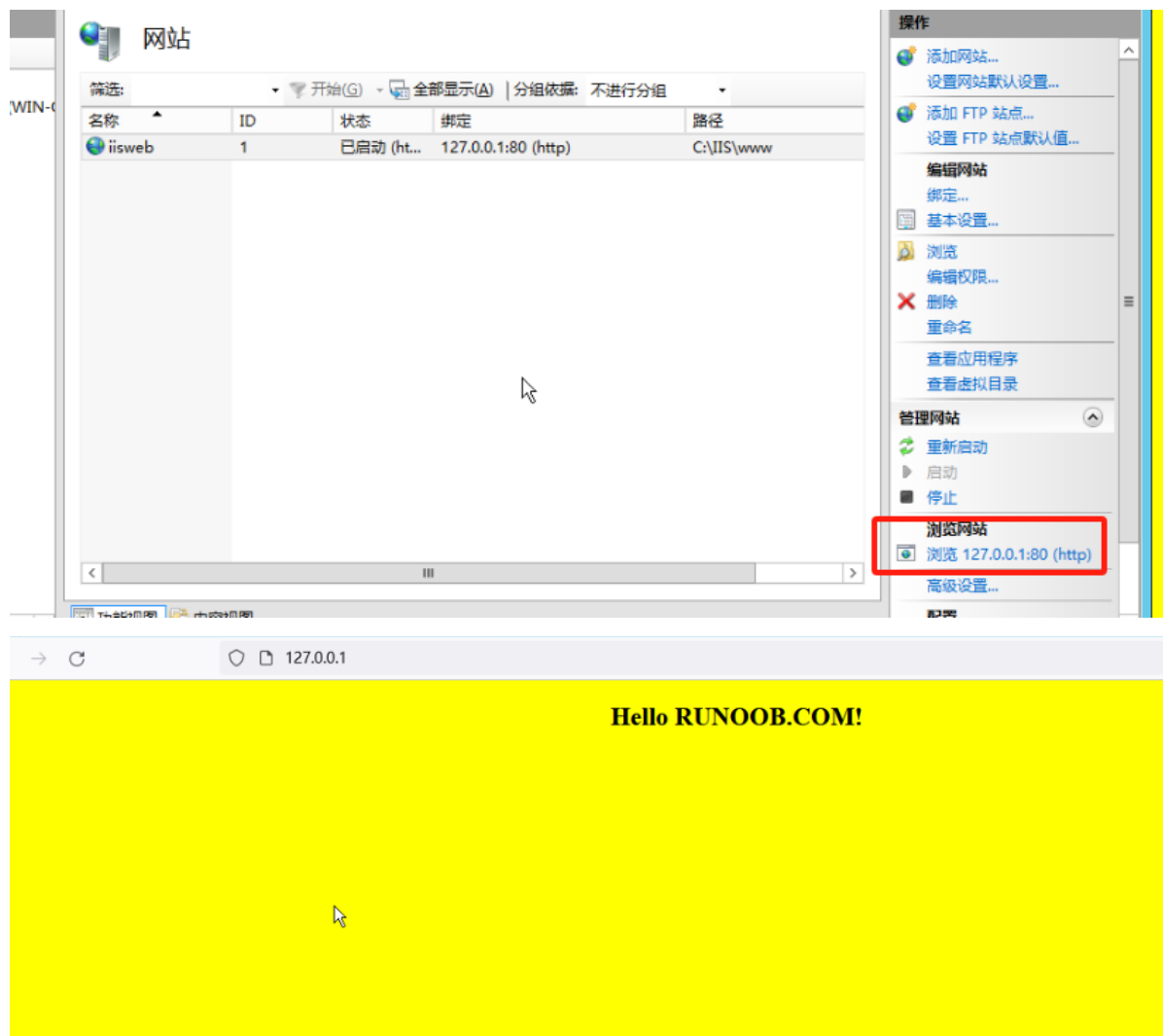
配置web网站

win7则需要在开始菜单打开 inetmgr

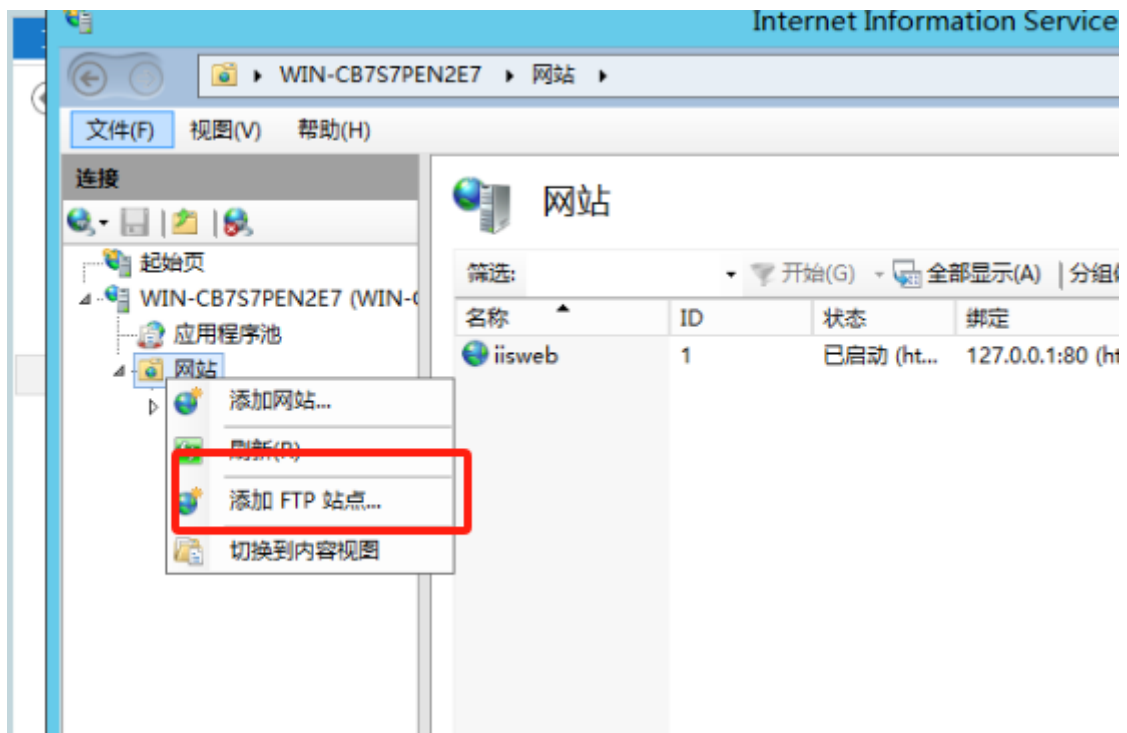




浏览网站



补充：FTP的部署



 **站点信息**

FTP 站点名称(I):

内容目录

物理路径(H):

鼠标指针悬停在中心区域。

上一页(P) 下一步(N) 完成(F)

 **身份验证和授权信息**

身份验证

☐ 匿名(A)
☒ 基本(B)

授权

允许访问(C):

权限

☒ 读取(R)
☐ 写入(W)

鼠标指针悬停在“指定用户”下拉菜单上。

上一页(P) 下一步(N) 完成(F) 取消

(2.2) Nginx服务

2.2.1 简介

Nginx：高性能Web服务与反向代理的利器

官网：<https://nginx.org/>

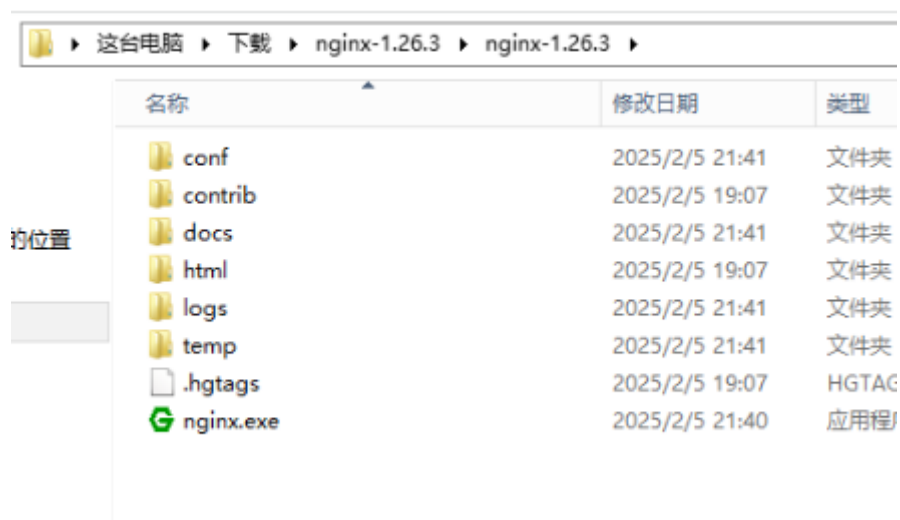
- 什么是Nginx?
 - Nginx (engine x) 是一个高性能的HTTP和反向代理web服务器。
 - 它以其高性能、高并发、低内存消耗的特点，在互联网领域得到了广泛的应用。
 - 与传统的Web服务器相比，Nginx更擅长处理高并发的请求。
- Nginx的核心功能：
 - Web服务器：
 - 能够高效地处理静态和动态内容，提供稳定的Web服务。
 - 尤其在处理静态文件时，Nginx的性能非常出色。
 - 反向代理：
 - 作为反向代理服务器，Nginx可以隐藏后端服务器的真实IP地址，提高安全性。
 - 能够将客户端的请求转发到后端的多台服务器，实现负载均衡。
 - 负载均衡：
 - 通过将请求分发到多台后端服务器，Nginx可以提高Web应用的可用性和性能。
 - 支持多种负载均衡算法，满足不同的应用场景。
 - 缓存：
 - Nginx可以缓存静态和动态内容，减轻后端服务器的压力，提高响应速度。
- 适用场景：
 - 高并发Web应用：
 - 适用于需要处理大量并发请求的Web应用，如大型电商网站、社交网络等。-----> tengine
 - 反向代理与负载均衡：
 - 在分布式系统中，Nginx常用于构建反向代理和负载均衡集群，提高系统的可扩展性和可靠性。
 - 静态资源服务器：
 - Nginx在处理静态资源（如图片、CSS、JavaScript）时具有出色的性能，常用于构建静态资源服务器。

2.2.2 基础部署介绍

- 下载nginx

官网下载nginx后，解压

 FileZilla_3.66.5_win64.zip	2025/3/27 2:21	ZIP 压缩文件	17,090 KB
 FileZilla_Server-cn-0_9_60_2.exe	2025/3/27 2:15	应用程序	1,940 KB
 nginx-1.26.3.zip	2025/3/25 9:41	ZIP 压缩文件	2,047 KB
 phpStudy_v4.zip	2025/3/25 9:45	ZIP 压缩文件	79,576 KB



- 修改配置文件

我们需要在配置文件中指定网站的站点目录位置，配置文件位于conf目录下，nginx.conf

```
#主要修改server{...}中的内容，比如location
server_name _;
location /
{ root c:/www
  ...
}
```

- 启动nginx

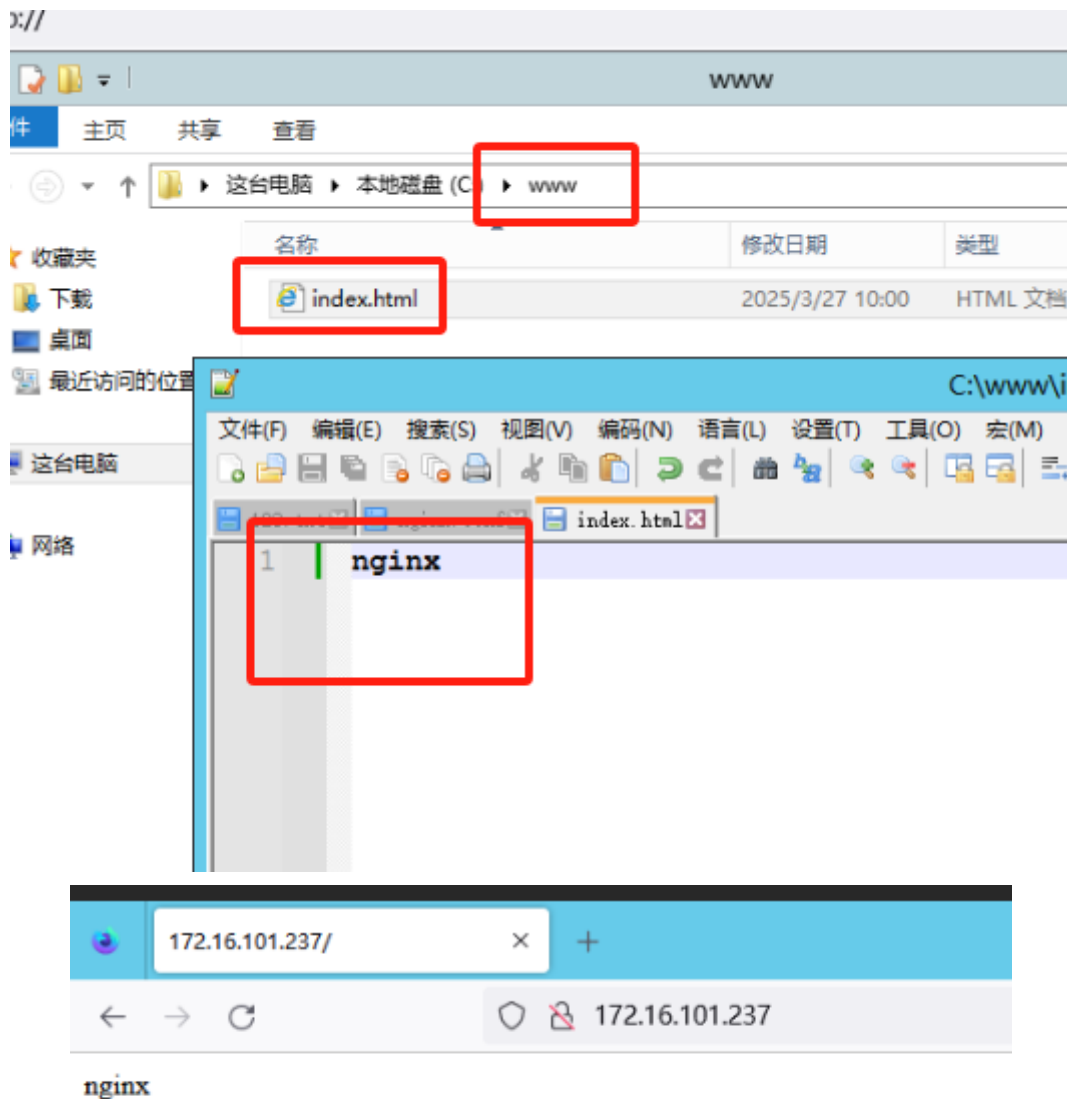
在cmd里面启动即可

```
#先查看配置文件是否正确
nginx -t
#启动nginx，启动之前记得关闭IIS的80
start nginx
# 关闭使用nginx -s stop
```

```
C:\Users\Administrator\Downloads\nnginx-1.26.3\nnginx-1.26.3>start nginx
C:\Users\Administrator\Downloads\nnginx-1.26.3\nnginx-1.26.3>netstat -an -p tcp

活动连接
 协议 本地地址          外部地址          状态
TCP    0.0.0.0:21         0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:80         0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:135        0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:443        0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:445        0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:990        0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:1611       0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:1723       0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:3389       0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:5985       0.0.0.0:0         LISTENING
```

- 查看nginx 的页面



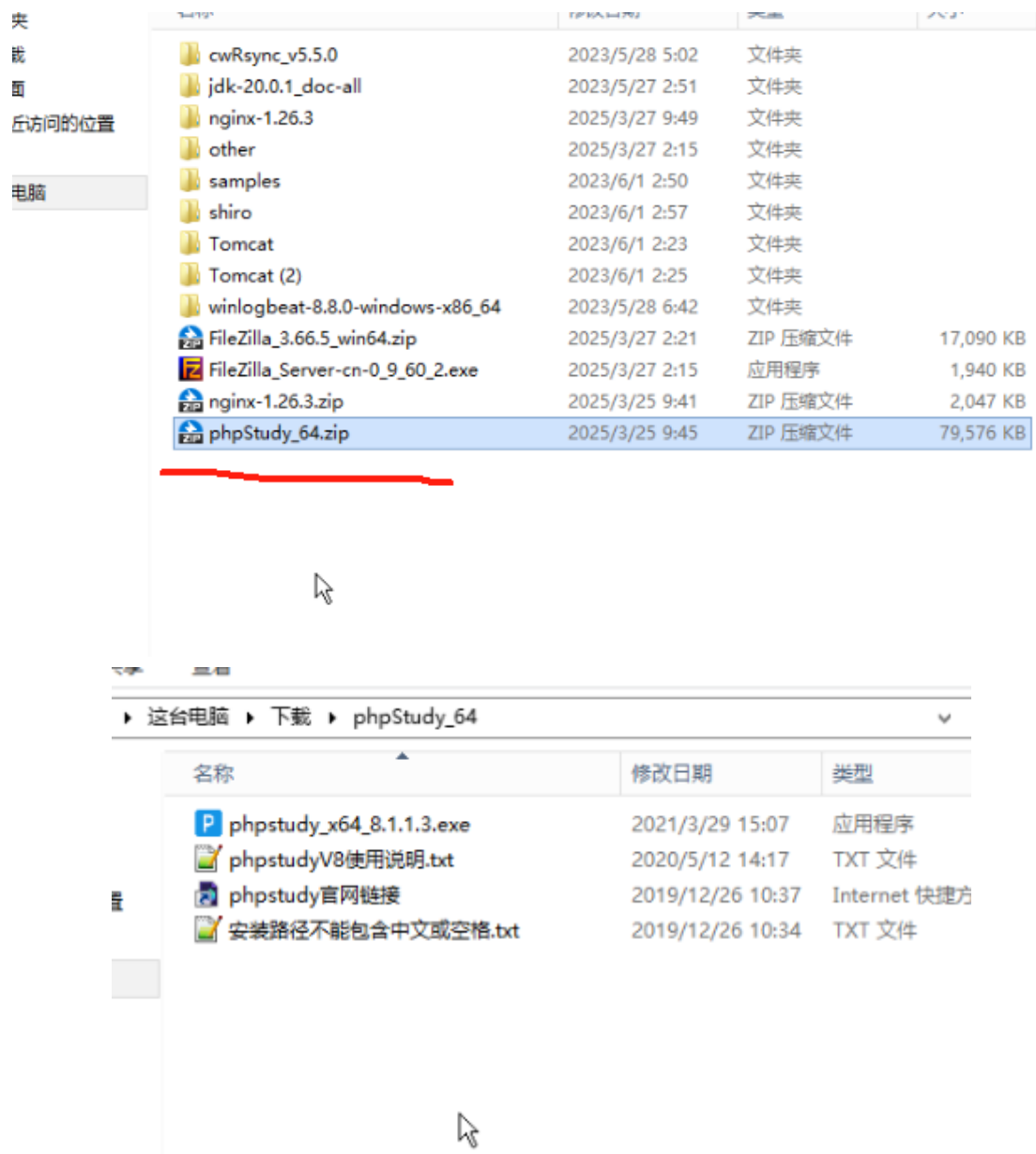
(2.3) 其他综合部署

nginx、apache、Tomcat等，这些web服务配置的时候都需要修改配置文件参数才能正确部署。有一定的门槛，用户为了部署这些web服务，通常需要了解配置文件参数的含义。为了更方便的部署web服务，网上存在一些方便的综合部署工具，这些工具预先为用户优化了一些配置文件中的参数（并发、安全加固等），用户可以直接下载这些工具进行部署即可。

windows有小皮的phpStudy，Linux有（有没有熟悉的同学知道Linux下面有哪些综合部署的工具：LNMP、宝塔）

- 下载解压

官网下载地址：<https://www.xp.cn/php-study>



- 安装





- 使用phpStudy部署一个网站

启动一个web服务

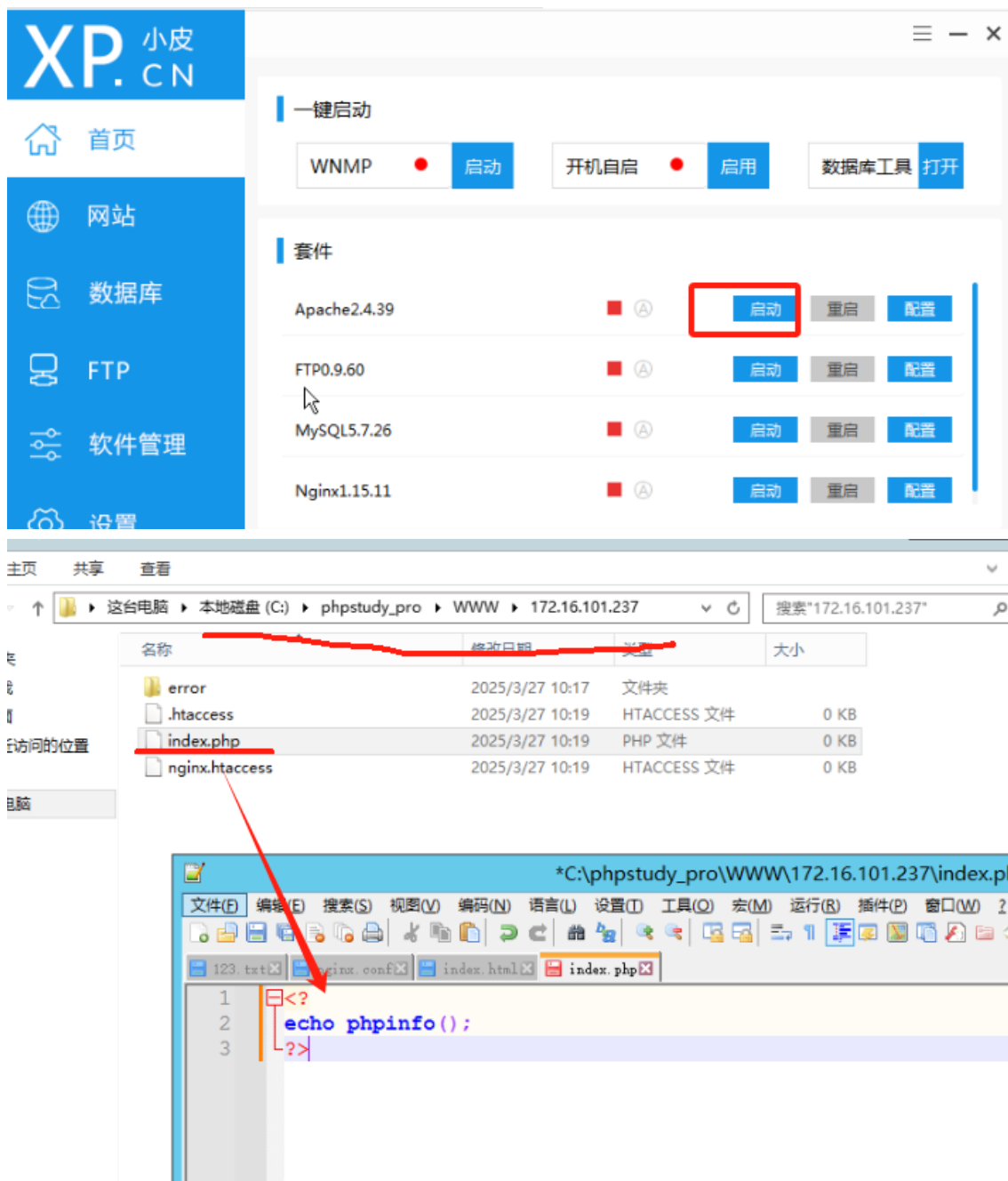


添加网站



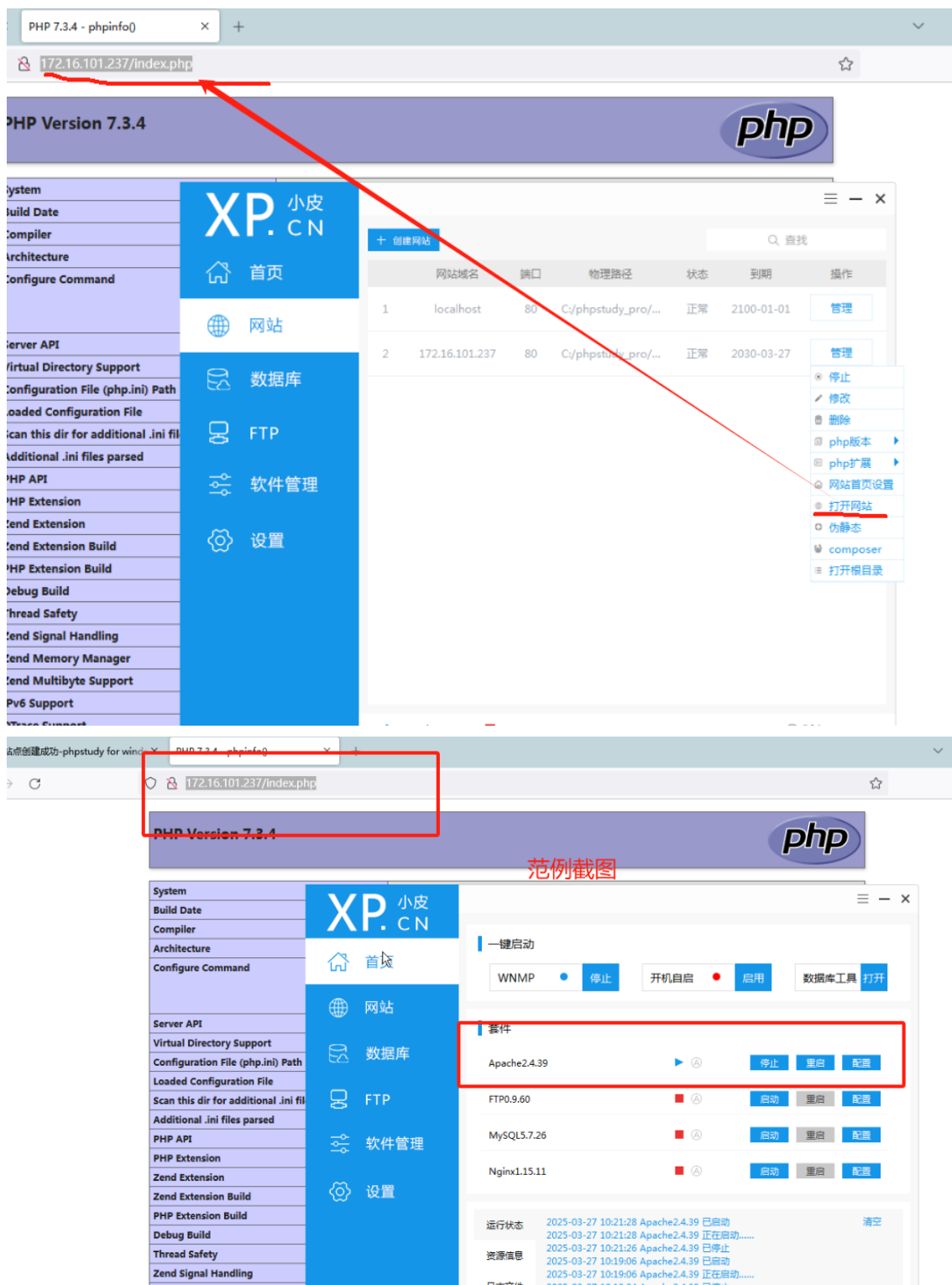
在站点目录创建一个网页文件





```
<?
    echo phpinfo();
?>
```

访问网站



其它

播客内容：以此文档笔记为基础，以安全和运维的角度，在进一步进行深度探讨文档中的FTP和web服务

播客地址：

- 喜马拉雅：<https://www.ximalaya.com/album/118679212>
- 小宇宙：<https://namecard.xiaoyuzhoufm.com/rjrtv>

目的：辅助掌握今天的知识内容，没有时间学习的同学或者已经有基础的同学可以通过播客快速掌握大致内容（但仍然需要进行实践）

作业

一、部署自己的FTP服务

作业内容：根据今天讲的内容，部署一个自己的FTP服务

要求提交：请提交使用cmd命令从FTP服务端下载文件的截图，注意：截图要有从连接到下载文件的完整命令

提交范例：



```
C:\Users\l>ftp
ftp> open 172.16.101.237 1611
Connected to 172.16.101.237.
220-FileZilla Server 0.9.60 beta
220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
220 Please visit https://filezilla-project.org/
User (172.16.101.237:(none)): dev_user1
331 Password required for dev_user1
Password:
230 Logged on
ftp> ls
200 Port command successful
150 Opening data channel for directory listing of "/"
123.txt
226 Successfully transferred "/"
ftp: 9 bytes received in 0.00Seconds 9000.00Kbytes/sec.
ftp> lcd
Local directory now C:\Users\l.
ftp> get 123.txt
200 Port command successful
150 Opening data channel for file download from server of "/123.txt"
226 Successfully transferred "/123.txt"
ftp: 16 bytes received in 0.00Seconds 16000.00Kbytes/sec.
ftp> .
```

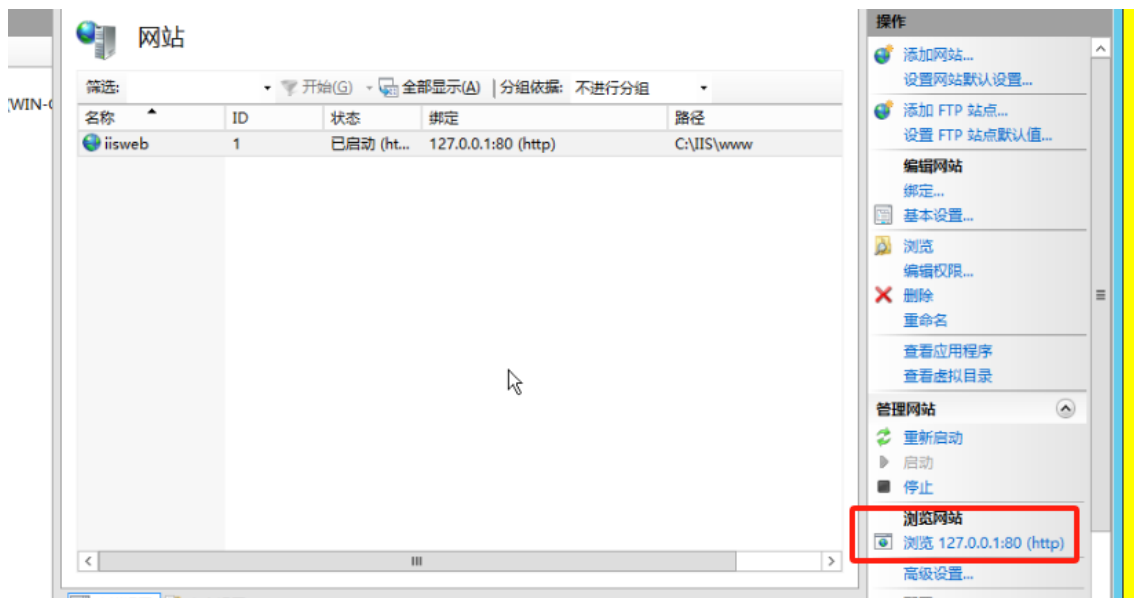
二、部署自己的web服务

作业内容：根据今天讲的内容，部署一个自己的web服务

要求提交：一个正确访问web页面的效果图和web服务正确启动的效果图（可以合并在一起），注意：如果是综合工具，你的网页必须是 .php文件

效果图范例：

- IIS范例



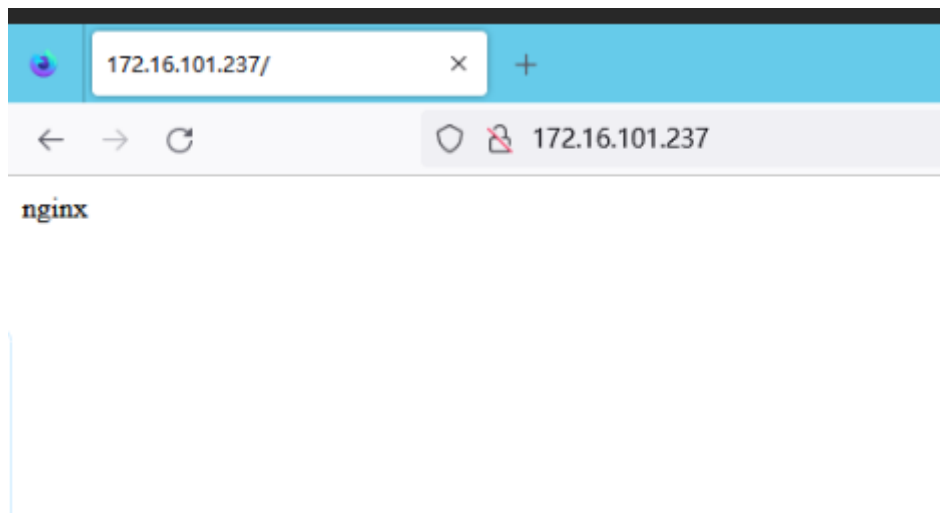


- Nginx范例

```
C:\Users\Administrator\Downloads\nginx-1.26.3\nginx-1.26.3>start nginx
C:\Users\Administrator\Downloads\nginx-1.26.3\nginx-1.26.3>netstat -an -p tcp
```

活动连接

协议	本地地址	外部地址	状态
TCP	0.0.0.0:21	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:443	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:990	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:1611	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:1723	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:3389	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5985	0.0.0.0:0	LISTENING



- 综合工具phpStudy的

